

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN HỌC PHẦN: CHUYÊN ĐỀ ASP.NET
XÂY DỰNG WEBSITE
BÁN TRÀ SỮA

Giảng viên hướng dẫn: **TS. Nguyễn Nhứt Lam**

Sinh viên thực hiện: **Phan Thị Thùy Loan**

MSSV: **170123027**

Lớp: **DX23TT9**

Vĩnh Long, tháng 07 năm 2026

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày....., tháng..., năm.....

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày....., tháng..., năm.....

Thành viên hội đồng

(ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng website bán trà sữa NGON", em đã nhận được nhiều sự hỗ trợ và hướng dẫn quý báu từ thầy cô, gia đình và bạn bè.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô của trường Đại học Trà Vinh đã truyền đạt những kiến thức nền tảng và chuyên môn trong suốt quá trình học tập, tạo điều kiện để em có thể vận dụng vào việc thực hiện đề tài.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Nhứt Lam đã tận tình góp ý, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình nghiên cứu, thiết kế và hoàn thiện hệ thống.

Bên cạnh đó, em cũng xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như thực hiện đồ án.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót do hạn chế về thời gian, kinh nghiệm và kiến thức thực tế. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
DANH MỤC HÌNH ẢNH	10
DANH MỤC BẢNG BIỂU	12
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	13
1.1. Lý do chọn đề tài.....	13
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	13
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	14
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu.....	14
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu	14
1.4. Phương pháp nghiên cứu	15
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG.....	16
2.1. Tổng quan về hệ thống bán hàng trực tuyến	16
2.1.1. Khái niệm website bán hàng trực tuyến	16
2.1.2. Vai trò của website bán hàng trong kinh doanh.....	16
2.1.3. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng trực tuyến	17
2.2. Kiến trúc xây dựng hệ thống	18
2.2.1. Khái niệm kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture)	18
2.2.2. Thành phần của kiến trúc ba tầng.....	18
2.2.3. Ưu điểm của kiến trúc phân tầng.....	20
2.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ.....	21
2.3.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ	21
2.3.2. Khóa chính và khóa ngoại	21

2.3.3. Quan hệ một - nhiều (1-N)	23
2.3.4. Quan hệ nhiều - nhiều (N-N).....	24
2.3.5. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu	24
2.4. Công nghệ sử dụng	25
2.4.1. ASP.NET Web Forms	25
2.4.2. Ngôn ngữ lập trình C#	25
2.4.3. SQL Server	25
2.4.4. Bootstrap và Responsive Design	26
2.4.5. Visual Studio và SQL Server Management Studio	26
2.5. Nghiệp vụ liên quan đến đề tài	27
2.5.1. Mô hình bán hàng kết hợp quản lý vật tư và tồn kho.....	27
2.5.2. Quản lý tài khoản người dùng	28
2.5.3. Cơ chế khóa tài khoản thay vì xóa dữ liệu	28
2.5.4. Cơ chế Soft Delete trong quản lý dữ liệu	28
2.5.5. Quản lý vật tư và tồn kho trong cửa hàng đồ uống	29
2.5.6. Cơ chế cảnh báo tồn kho	29
2.6. Các công trình nghiên cứu liên quan	30
2.6.1. Hệ thống bán hàng trực tuyến	30
2.6.2. Hệ thống đặt đồ uống trực tuyến	30
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	31
3.1. Mô tả bài toán	31
3.1.1. Bối cảnh hoạt động bán trà sữa	32
3.1.2. Những vấn đề cần giải quyết.....	32
3.1.3. Giải pháp xây dựng hệ thống Trà Sữa NGON	33
3.2. Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống	33

3.2.1. Đối tượng sử dụng hệ thống	33
3.2.2. Yêu cầu chức năng.....	37
3.2.3. Yêu cầu phi chức năng	39
3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu	39
3.3.1. Database Diagram	39
3.3.2. Mô tả các bảng dữ liệu	40
3.3.3. 3.3.3. Quan hệ giữa các bảng dữ liệu	45
3.3.4. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu	49
3.4. Lược đồ Use Case	53
3.4.1. Use Case khách hàng.....	53
3.4.2. Use Case quản trị viên.....	54
3.5. Đặc tả Use Case và Luồng xử lý hệ thống	54
3.5.1. UC01 - Đặt hàng trực tuyến	54
3.5.2. UC02 - Xử lý đơn hàng	57
3.5.3. UC03 - Nhập hàng vật tư.....	59
3.5.4. UC04 - Soft Delete sản phẩm.....	60
3.5.5. UC05 - Khóa tài khoản người dùng	62
3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống.....	63
3.6.1. Kiến trúc ba tầng	65
3.6.2. Luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống.....	66
3.7. Sequence Diagram	68
3.7.1. Sequence Diagram chức năng đặt hàng trực tuyến	69
3.7.2. Sequence Diagram chức năng hoàn thành đơn hàng và tự động trừ kho....	71
3.7.3. Công nghệ sử dụng và môi trường phát triển.....	72
3.7.4. Cấu trúc thư mục của dự án.....	73

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG.....	75
4.1. Cài đặt và triển khai hệ thống	75
4.1.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu.....	75
4.1.2. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu.....	75
4.1.3. Triển khai dự án trong Visual Studio.....	76
4.2. Hiện thực các chức năng của hệ thống	77
4.2.1. Chức năng đăng ký tài khoản	77
4.2.2. Chức năng đăng nhập	78
4.2.3. Trang chủ	79
4.2.4. Chức năng xem danh sách sản phẩm.....	81
4.2.5. Chức năng xem chi tiết sản phẩm.....	83
4.2.6. Trang giỏ hàng.....	84
4.2.7. Chức năng đặt hàng	85
4.2.8. Trang đặt hàng thành công	86
4.2.9. Dashboard quản trị	87
4.2.10. Trang quản lý Danh mục	88
4.2.11. Trang quản lý sản phẩm.....	89
4.2.12. Trang quản lý Topping.....	91
4.2.13. Quản lý đơn hàng	92
4.2.14. Trang chi tiết đơn hàng (Admin)	93
4.2.15. Trang quản lý người dùng	95
4.2.16. Trang quản lý vật tư.....	96
4.2.17. Chức năng nhập hàng	97
4.2.18. Trang quản lý trang tin tức	98
4.2.19. Trang in hóa đơn nhiệt (admin)	99

4.2.20. Trang chi tiết liên hệ khách hàng.....	100
4.2.21. Trang báo cáo và thống kê.....	101
4.2.22. Chức năng khóa/Mở khóa tài khoản	104
4.2.23. Chức năng Soft Delete sản phẩm	104
4.2.24. Chức năng cảnh báo vật tư sắp hết.....	105
4.2.25. Chức năng tự động xuất vật tư theo kích thước đồ uống	105
4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm	106
4.3.1. Kết quả đạt được.....	106
4.3.2. Các chức năng đã hoàn thành.....	107
4.3.3. Đánh giá hiệu năng.....	108
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	110
5.1. Kết luận	110
5.2. Hướng phát triển	110
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	112

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng trực tuyến	17
Hình 2. Sơ đồ kiến trúc Three-tier Architecture	20
Hình 3. Minh họa khóa chính và khóa ngoại trong hệ thống.....	22
Hình 4. Quan hệ một - nhiều (1:N) giữa Danh mục và Sản phẩm	23
Hình 5. Minh họa quan hệ nhiều - nhiều (N:N)	24
Hình 6. Các công cụ và công nghệ cốt lõi được sử dụng trong hệ thống.....	27
Hình 7. Cơ chế Soft Delete trong quản lý dữ liệu	29
Hình 8. Bài toán và nhu cầu xây dựng hệ thống	32
Hình 9. Sơ đồ chức năng của khách hàng	34
Hình 10. Sơ đồ chức năng của quản trị viên	36
Hình 11. Hình Database Diagram.....	40
Hình 12. Lược đồ Use Case khách hàng	53
Hình 13. Lược đồ Use Case quản trị viên	54
Hình 14. Luồng đặt hàng trực tuyến.....	56
Hình 15. Luồng xử lý đơn hàng	58
Hình 16. Luồng nhập vật tư.....	60
Hình 17. Luồng xử lý Soft Delete sản phẩm	61
Hình 18. Luồng xử lý khóa tài khoản.....	62
Hình 19. Mô hình hoạt động của hệ thống	65
Hình 20. Luồng xử lý dữ liệu theo kiến trúc ba tầng	67
Hình 21. Sequence Diagram chức năng đặt hàng trực tuyến	69
Hình 22. Sequence Diagram chức năng hoàn thành đơn hàng và trừ kho	71
Hình 23. Cấu trúc thư mục của dự án Trà Sữa NGON.....	74
Hình 24. Demo Giao diện đăng ký tài khoản	77

Hình 25. Demo Giao diện đăng nhập	78
Hình 26. Demo Hình giao diện trang chủ (1).....	80
Hình 27. Demo Hình giao diện trang chủ (2).....	80
Hình 28. Demo Hình giao diện trang chủ (3).....	81
Hình 29. Demo Giao diện danh sách sản phẩm (menu).....	82
Hình 30. Demo Giao diện chi tiết sản phẩm	83
Hình 31. Demo Giao diện giỏ hàng.....	84
Hình 32. Demo Giao diện thanh toán.....	85
Hình 33. Demo Trang đặt hàng thành công.....	87
Hình 34. Demo trang Dashboard quản trị	88
Hình 35. Demo trang quản lý danh mục.....	89
Hình 36. Demo Trang quản lý sản phẩm.....	90
Hình 37. Demo Trang quản lý Topping.....	91
Hình 38. Demo Trang quản lý đơn hàng	93
Hình 39. Demo Chi tiết đơn hàng (Admin).....	94
Hình 40. Demo trang quản lý người dùng.....	96
Hình 41. Demo Trang quản lý vật tư	97
Hình 42. Demo Trang nhập hàng	98
Hình 43. Demo trang quản lý trang tin tức.....	99
Hình 44. Demo giao diện hóa đơn bán hàng	99
Hình 45. Demo Giao diện chi tiết liên hệ khách hàng	100
Hình 46. Demo Giao diện báo cáo và thống kê.....	102

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. Các công cụ sử dụng trong đề tài.....	15
Bảng 2. Yêu cầu chức năng chính của hệ thống bán trà sữa Trà Sữa NGON.	37
Bảng 3. Bảng Categories	40
Bảng 4. Bảng Products	41
Bảng 5. Bảng Users	42
Bảng 6. Bảng Orders	43
Bảng 7. Bảng OrderDetails.....	43
Bảng 8. Bảng Toppings	44
Bảng 9. Bảng Inventory.....	44
Bảng 10. Bảng InventoryLogs.....	45
Bảng 11. Các khóa ngoại chính của hệ thống.....	50
Bảng 12. UC01 - Đặt hàng trực tuyến.....	55
Bảng 13. UC02 - Xử lý đơn hàng.....	57
Bảng 14. UC03 - Nhập hàng vật tư	59
Bảng 15. UC04 - Soft Delete sản phẩm	60
Bảng 16. UC05 - Khóa tài khoản người dùng.....	62
Bảng 17. Công nghệ sử dụng và môi trường phát triển	72
Bảng 18. Thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu.....	75

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và thương mại điện tử, thói quen mua sắm và sử dụng dịch vụ trực tuyến của người tiêu dùng ngày càng trở nên phổ biến. Đối với lĩnh vực kinh doanh đồ uống, đặc biệt là ngành trà sữa, khách hàng có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm, lựa chọn đồ uống theo sở thích và đặt hàng thông qua các nền tảng trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Bên cạnh nhu cầu từ phía khách hàng, nhiều cửa hàng trà sữa quy mô nhỏ và vừa hiện nay vẫn đang quản lý sản phẩm, đơn hàng và vật tư bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ. Điều này gây ra không ít khó khăn trong quá trình vận hành như mất nhiều thời gian xử lý đơn hàng, khó kiểm soát số lượng vật tư tồn kho, dễ xảy ra sai sót trong quá trình quản lý và gặp hạn chế trong việc thống kê, theo dõi hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, việc sở hữu một website bán hàng còn giúp cửa hàng mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, không bị giới hạn bởi vị trí địa lý hay thời gian hoạt động của cửa hàng. Khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, tham khảo giá bán và thực hiện đặt hàng bất cứ lúc nào thông qua môi trường trực tuyến. Điều này góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh và hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

Xuất phát từ những lý do trên, em quyết định lựa chọn đề tài "Xây dựng website bán Trà Sữa NGON" nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ khách hàng đặt hàng trực tuyến thuận tiện, đồng thời giúp cửa hàng quản lý sản phẩm, đơn hàng và vật tư một cách tập trung, khoa học và hiệu quả hơn.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Đề tài được thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu sau:

- Xây dựng hệ thống bán trà sữa trực tuyến hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin sản phẩm và đặt hàng thông qua website.
- Xây dựng quy trình xử lý đơn hàng (Order Processing) hoàn chỉnh từ khi khách hàng lựa chọn sản phẩm đến khi đơn hàng được hoàn thành.

- Xây dựng chức năng quản lý tài khoản người dùng (User Account Management) nhằm phục vụ công tác quản trị hệ thống.
- Xây dựng chức năng quản lý vật tư và tồn kho (Inventory Management) phục vụ hoạt động vận hành của cửa hàng, cảnh báo nhập hàng.
- Áp dụng mô hình kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture) nhằm đảm bảo hệ thống có tính mở rộng, dễ bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Khách hàng sử dụng hệ thống để tìm kiếm sản phẩm và đặt hàng trực tuyến.
- Quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý và vận hành hệ thống.
- Quy trình bán hàng và xử lý đơn hàng của cửa hàng trà sữa.
- Quy trình quản lý vật tư và tồn kho phục vụ hoạt động kinh doanh.

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

Trong phạm vi của đề tài, hệ thống tập trung xây dựng các chức năng sau:

Các chức năng được triển khai:

- Website bán trà sữa trực tuyến.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý danh mục và sản phẩm.
- Quản lý topping.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý vật tư và nhập hàng.
- Thống kê và cảnh báo tồn kho.

Các chức năng chưa được triển khai:

- Thanh toán trực tuyến (Online Payment).
- Ứng dụng trên thiết bị di động (Mobile Application).
- Theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực (Delivery Tracking).

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài, em sử dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Nghiên cứu tài liệu (Literature Review): tìm hiểu các tài liệu liên quan đến thương mại điện tử, hệ thống bán hàng trực tuyến, quản lý kho và các công nghệ được sử dụng trong đề tài.
- Phân tích và thiết kế hệ thống (System Analysis and Design): khảo sát yêu cầu nghiệp vụ, xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế kiến trúc hệ thống phù hợp với bài toán thực tế.
- Triển khai hệ thống (Implementation): xây dựng hệ thống bằng các công nghệ đã lựa chọn và tích hợp các chức năng theo yêu cầu đề ra.
- Kiểm thử và đánh giá (Testing and Validation): tiến hành kiểm thử các chức năng nhằm đảm bảo tính chính xác, ổn định và khả năng đáp ứng yêu cầu của hệ thống.

Các công cụ được sử dụng trong quá trình thực hiện đề tài được trình bày trong bảng sau:

Bảng 1. Các công cụ sử dụng trong đề tài

Công cụ	Mục đích sử dụng
Visual Studio Community	Phát triển và lập trình hệ thống
Microsoft SQL Server	Lưu trữ dữ liệu
SQL Server Management Studio (SSMS)	Quản trị và thao tác với cơ sở dữ liệu
Bootstrap	Xây dựng giao diện người dùng
HTML, CSS, JavaScript	Thiết kế và xử lý giao diện
Git và GitHub	Quản lý phiên bản mã nguồn

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ ÁP DỤNG

2.1. Tổng quan về hệ thống bán hàng trực tuyến

2.1.1. Khái niệm website bán hàng trực tuyến

Website bán hàng trực tuyến là hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin cho phép doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp nhận đơn hàng và tương tác với khách hàng thông qua môi trường Internet. Thông qua website, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin sản phẩm, xem giá bán, lựa chọn sản phẩm phù hợp và thực hiện đặt hàng mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

Sự phát triển của thương mại điện tử đã làm thay đổi đáng kể thói quen mua sắm của người tiêu dùng. Thay vì chỉ mua hàng theo phương thức truyền thống, khách hàng ngày càng ưu tiên sử dụng các nền tảng trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

Trong lĩnh vực kinh doanh đồ uống, đặc biệt là ngành trà sữa, website bán hàng trực tuyến đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hoạt động bán hàng, quảng bá thương hiệu và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

2.1.2. Vai trò của website bán hàng trong kinh doanh

Website bán hàng mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và khách hàng.

Đối với doanh nghiệp:

- Hỗ trợ quảng bá thương hiệu và sản phẩm đến nhiều khách hàng hơn.
- Mở rộng phạm vi kinh doanh mà không bị giới hạn bởi vị trí địa lý.
- Hỗ trợ bán hàng liên tục 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày mỗi tuần.
- Giảm chi phí vận hành so với mô hình kinh doanh truyền thống.
- Hỗ trợ quản lý thông tin sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách tập trung.

Đối với khách hàng:

- Dễ dàng tìm kiếm và tham khảo thông tin sản phẩm.
- Tiết kiệm thời gian khi đặt hàng trực tuyến.
- Có thể lựa chọn sản phẩm, kích thước và topping theo nhu cầu.
- Thuận tiện trong việc theo dõi thông tin và lịch sử mua hàng.

2.1.3. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng trực tuyến

Một hệ thống bán hàng trực tuyến thông thường bao gồm các bước xử lý cơ bản như sau:

- Khách hàng truy cập website.
- Khách hàng xem danh sách sản phẩm.
- Khách hàng lựa chọn sản phẩm, kích thước và topping mong muốn.
- Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng.
- Khách hàng xác nhận thông tin và thực hiện đặt hàng.
- Hệ thống lưu thông tin đơn hàng vào cơ sở dữ liệu.
- Quản trị viên tiếp nhận và xử lý đơn hàng.
- Đơn hàng được cập nhật trạng thái cho đến khi hoàn thành.
- Kho trừ vật tư



Hình 1. Quy trình hoạt động của hệ thống bán hàng trực tuyến

2.2. Kiến trúc xây dựng hệ thống

2.2.1. Khái niệm kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture)

Kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture) là mô hình thiết kế phần mềm chia hệ thống thành ba lớp độc lập nhằm tăng khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Trong mô hình này, mỗi lớp đảm nhận một nhiệm vụ riêng biệt và giao tiếp với nhau thông qua các giao diện xác định trước. Việc phân tách các chức năng giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần trong hệ thống.

Đề tài sử dụng kiến trúc ba tầng bao gồm:

- Lớp giao diện người dùng (Presentation Layer).
- Lớp xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer).
- Lớp truy cập dữ liệu (Data Access Layer).

2.2.2. Thành phần của kiến trúc ba tầng

***Presentation Layer**

Presentation Layer là lớp giao diện người dùng, chịu trách nhiệm hiển thị dữ liệu và tiếp nhận các thao tác từ người sử dụng.

Trong đề tài, lớp này được xây dựng bằng công nghệ ASP.NET Web Forms và bao gồm các trang chức năng như:

- Trang chủ.
- Trang thực đơn.
- Trang chi tiết sản phẩm.
- Trang giỏ hàng.
- Trang đặt hàng.
- Trang quản trị hệ thống.

***Business Logic Layer**

Business Logic Layer là lớp xử lý nghiệp vụ của hệ thống.

Lớp này chịu trách nhiệm:

- Xử lý các quy tắc nghiệp vụ.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
- Tính toán tổng giá trị đơn hàng.
- Xử lý cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Thực hiện các thao tác liên quan đến quản lý tồn kho.

BLL đóng vai trò trung gian giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

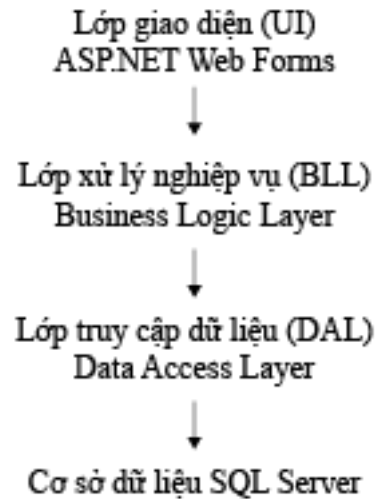
***Data Access Layer**

Data Access Layer là lớp chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Các chức năng chính bao gồm:

- Truy vấn dữ liệu.
- Thêm dữ liệu mới.
- Cập nhật dữ liệu.
- Xóa dữ liệu.
- Tìm kiếm dữ liệu.

DAL giúp tách biệt hoàn toàn mã nguồn xử lý dữ liệu với phần xử lý nghiệp vụ của hệ thống.



Hình 2. Sơ đồ kiến trúc Three-tier Architecture

Mô tả hình

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc ba tầng bao gồm lớp giao diện, lớp xử lý nghiệp vụ và lớp truy cập dữ liệu. Việc phân tách các thành phần giúp hệ thống dễ bảo trì, nâng cấp và mở rộng trong tương lai, đồng thời giảm sự phụ thuộc giữa các lớp trong quá trình phát triển phần mềm.

2.2.3. Ưu điểm của kiến trúc phân tầng

Việc áp dụng kiến trúc ba tầng mang lại nhiều lợi ích như:

- Tăng khả năng bảo trì hệ thống.
- Dễ dàng nâng cấp và mở rộng chức năng.
- Giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần.
- Tăng khả năng tái sử dụng mã nguồn.
- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả hơn.
- Thuận tiện trong quá trình kiểm thử và sửa lỗi.

2.3. Cơ sở dữ liệu quan hệ

2.3.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu quan hệ

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình lưu trữ dữ liệu dưới dạng các bảng có mối quan hệ với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại.

Mỗi bảng bao gồm các hàng và cột, trong đó mỗi hàng biểu diễn một bản ghi và mỗi cột biểu diễn một thuộc tính của đối tượng cần quản lý.

Mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng tổ chức dữ liệu rõ ràng, dễ quản lý và đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu.

2.3.2. Khóa chính và khóa ngoại

Khóa chính (Primary Key) là trường dữ liệu dùng để xác định duy nhất mỗi bản ghi trong bảng dữ liệu.

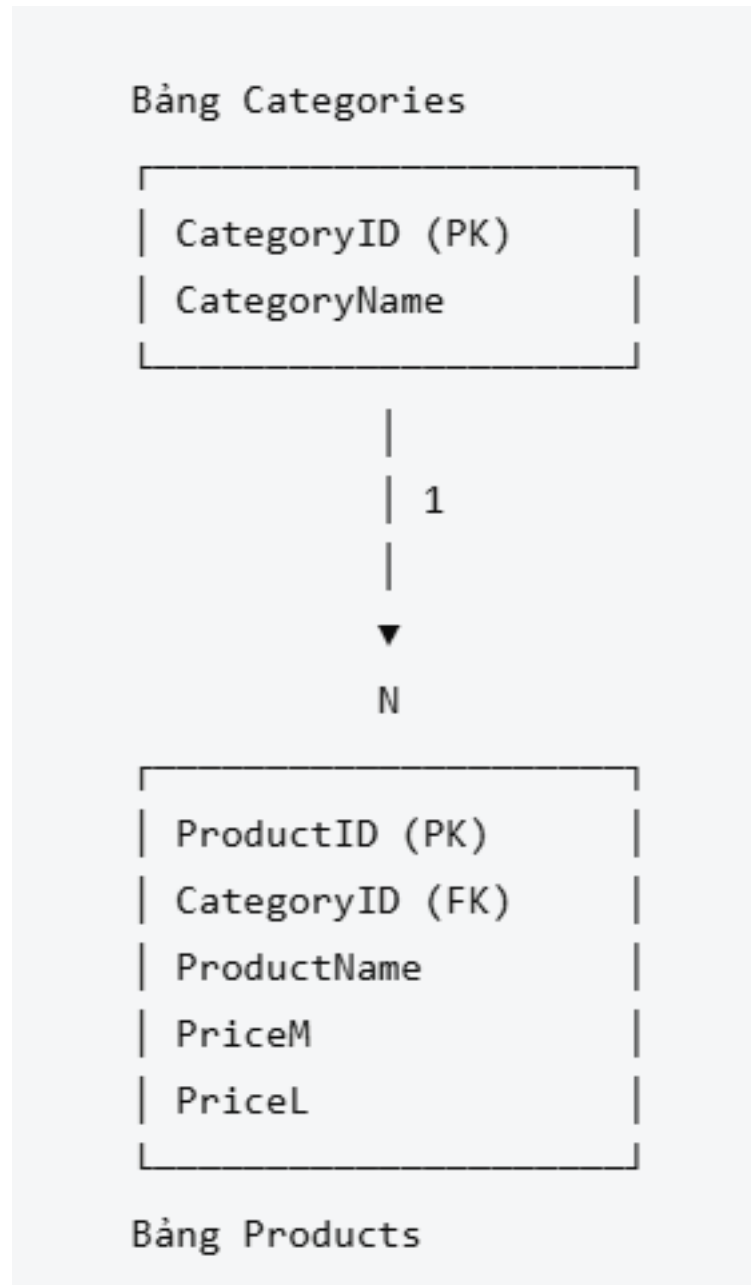
Ví dụ:

- ProductID trong bảng Products.
- OrderID trong bảng Orders.
- UserID trong bảng Users.

Khóa ngoại (Foreign Key) là trường dữ liệu dùng để tạo mối liên kết giữa các bảng.

Ví dụ:

- CategoryID trong bảng Products tham chiếu đến bảng Categories.
- OrderID trong bảng OrderDetails tham chiếu đến bảng Orders.
- ProductID trong bảng OrderDetails tham chiếu đến bảng Products.



Hình 3. Minh họa khóa chính và khóa ngoại trong hệ thống

Trong đó:

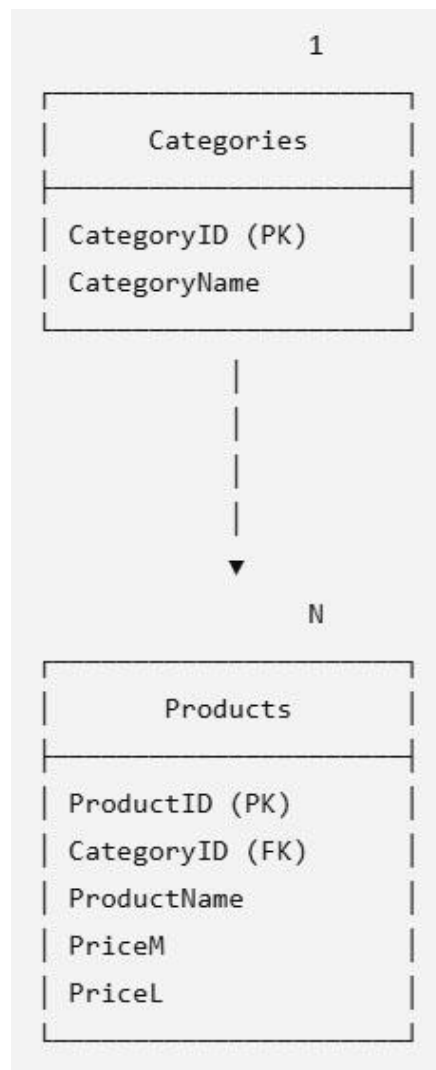
- **CategoryID** trong bảng **Categories** là khóa chính (Primary Key - PK) dùng để định danh duy nhất mỗi danh mục sản phẩm.
- **ProductID** trong bảng **Products** là khóa chính của bảng sản phẩm.
- **CategoryID** trong bảng **Products** là khóa ngoại (Foreign Key - FK) dùng để liên kết sản phẩm với danh mục tương ứng.

2.3.3. Quan hệ một - nhiều (1-N)

Quan hệ một - nhiều là kiểu quan hệ trong đó một bản ghi của bảng thứ nhất có thể liên kết với nhiều bản ghi của bảng thứ hai.

Ví dụ trong hệ thống:

- Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.
- Một đơn hàng có thể chứa nhiều chi tiết đơn hàng.
- Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng.



Hình 4. Quan hệ một - nhiều (1:N) giữa Danh mục và Sản phẩm

Quan hệ một - nhiều (1:N) là mối quan hệ trong đó một bản ghi của bảng thứ nhất có thể liên kết với nhiều bản ghi của bảng thứ hai, nhưng mỗi bản ghi của bảng thứ hai chỉ thuộc về một bản ghi của bảng thứ nhất.

Trong hệ thống bán trà sữa Trà Sữa NGON, một danh mục sản phẩm có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau, ví dụ danh mục Trà sữa có thể bao gồm các sản phẩm như:

Trà sữa truyền thống, Trà sữa trân châu đường đen, Trà sữa matcha,... Tuy nhiên mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục duy nhất.

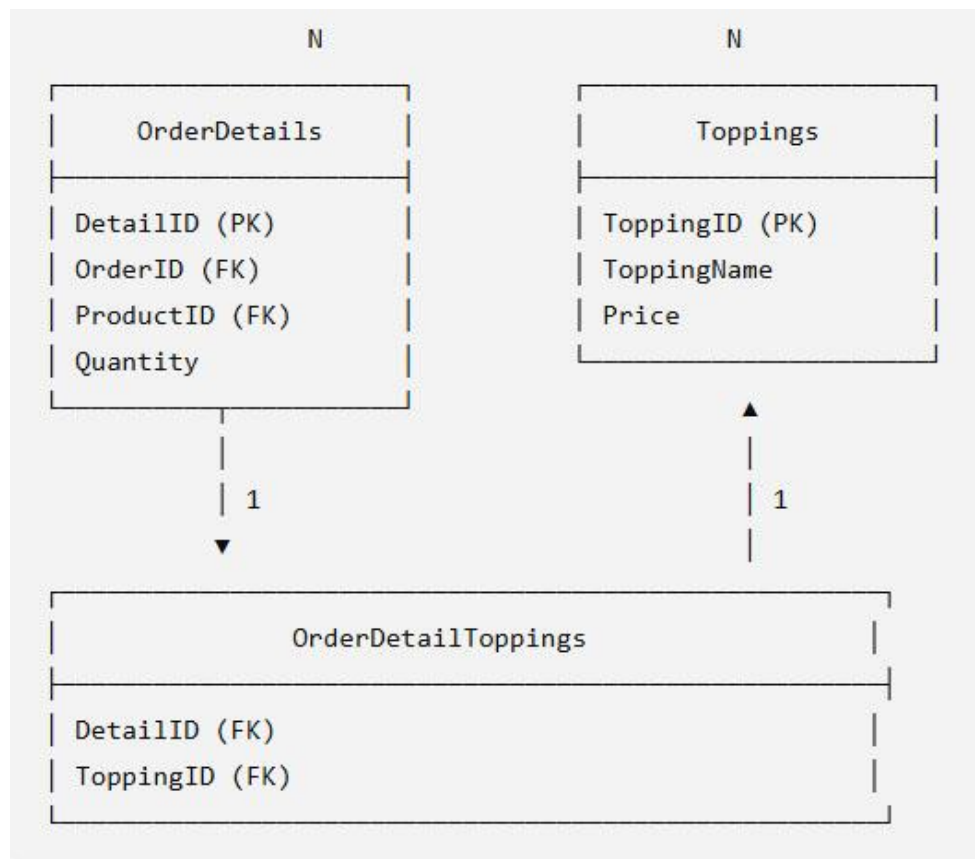
2.3.4. Quan hệ nhiều - nhiều (N-N)

Quan hệ nhiều - nhiều là kiểu quan hệ trong đó nhiều bản ghi của bảng thứ nhất có thể liên kết với nhiều bản ghi của bảng thứ hai.

Trong hệ thống bán trà sữa:

- Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều topping.
- Một topping có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng khác nhau.

Để triển khai quan hệ này, hệ thống sử dụng bảng trung gian OrderDetailToppings để lưu trữ dữ liệu liên kết.



Hình 5. Minh họa quan hệ nhiều - nhiều (N:N)

2.3.5. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu giúp đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu.

Một số ràng buộc được áp dụng trong hệ thống:

- Khóa chính không được trùng lặp.
- Khóa ngoại phải tham chiếu đến dữ liệu tồn tại.
- Giá sản phẩm phải lớn hơn 0.
- Số lượng vật tư không được nhỏ hơn 0.
- Trạng thái tài khoản chỉ nhận các giá trị hợp lệ.

2.4. Công nghệ sử dụng

2.4.1. ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms là công nghệ phát triển ứng dụng web thuộc nền tảng .NET Framework của Microsoft.

Web Forms sử dụng mô hình lập trình hướng sự kiện và hỗ trợ các điều khiển máy chủ (Server Controls) giúp đơn giản hóa quá trình xây dựng giao diện người dùng.

Đề tài sử dụng ASP.NET Web Forms để xây dựng toàn bộ giao diện của hệ thống.

2.4.2. Ngôn ngữ lập trình C#

C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft và được sử dụng rộng rãi trong hệ sinh thái .NET.

Một số ưu điểm nổi bật của C#:

- Hỗ trợ lập trình hướng đối tượng.
- Cú pháp rõ ràng và dễ bảo trì.
- Hỗ trợ xử lý ngoại lệ hiệu quả.
- Khả năng tích hợp tốt với các công nghệ của Microsoft.

Trong đề tài, C# được sử dụng để xây dựng các lớp nghiệp vụ và xử lý dữ liệu của hệ thống.

2.4.3. SQL Server

Microsoft SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ được sử dụng phổ biến trong các hệ thống doanh nghiệp.

SQL Server hỗ trợ:

- Quản lý dữ liệu hiệu quả.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu.
- Tối ưu hiệu suất truy vấn.

Trong đề tài, SQL Server được sử dụng để lưu trữ toàn bộ dữ liệu của hệ thống.

2.4.4. Bootstrap và Responsive Design

Bootstrap là thư viện giao diện mã nguồn mở hỗ trợ xây dựng website theo hướng responsive.

Responsive Design cho phép giao diện tự động điều chỉnh phù hợp với nhiều loại thiết bị khác nhau như:

- Máy tính để bàn.
- Máy tính bảng.
- Điện thoại di động.

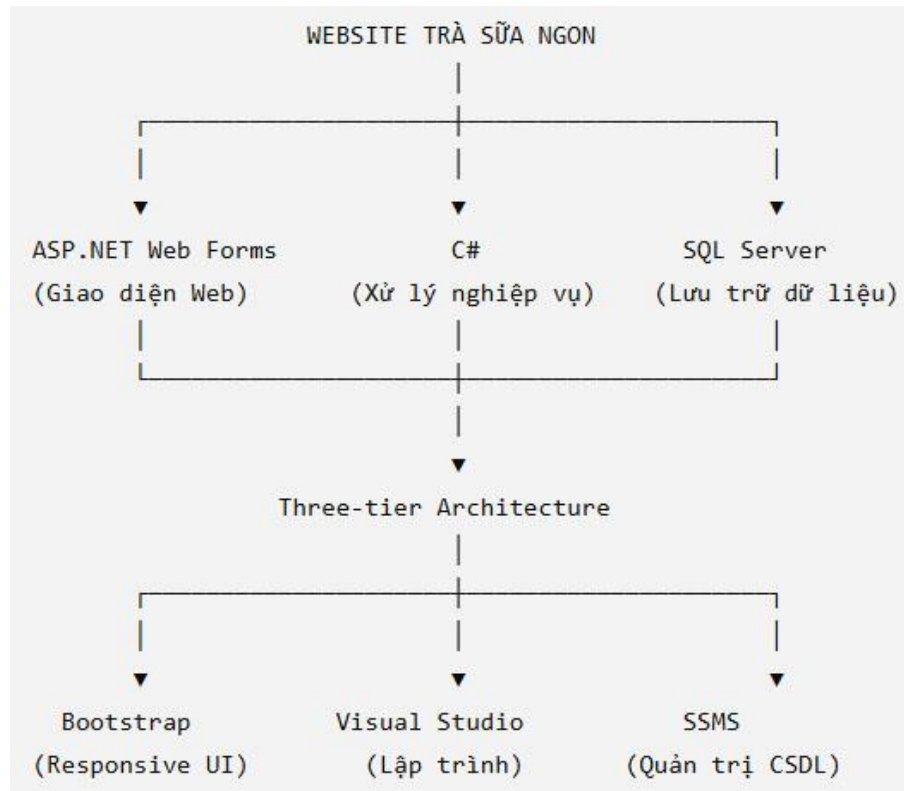
Nhờ đó, người dùng có thể sử dụng hệ thống thuận tiện trên nhiều kích thước màn hình khác nhau.

2.4.5. Visual Studio và SQL Server Management Studio

Visual Studio là môi trường phát triển tích hợp (IDE) được Microsoft cung cấp nhằm hỗ trợ lập trình và quản lý dự án.

SQL Server Management Studio (SSMS) là công cụ hỗ trợ quản trị và thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Hai công cụ này được sử dụng xuyên suốt quá trình phát triển và triển khai hệ thống.



Hình 6. Các công cụ và công nghệ cốt lõi được sử dụng trong hệ thống

Hệ thống được xây dựng bằng công nghệ ASP.NET Web Forms kết hợp ngôn ngữ lập trình C# và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server. Giao diện người dùng được phát triển với sự hỗ trợ của Bootstrap nhằm đảm bảo khả năng hiển thị trên nhiều loại thiết bị khác nhau. Quá trình phát triển và quản trị hệ thống được thực hiện thông qua Visual Studio Community và SQL Server Management Studio (SSMS).

2.5. Nghiệp vụ liên quan đến đề tài

2.5.1. Mô hình bán hàng kết hợp quản lý vật tư và tồn kho

Trong thực tế, nhiều cửa hàng đồ uống không chỉ cần hệ thống bán hàng mà còn cần theo dõi tình trạng vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh.

Do đó, đề tài xây dựng hệ thống bán hàng kết hợp với quản lý vật tư nhằm hỗ trợ kiểm soát hoạt động vận hành hiệu quả hơn.

2.5.2. Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống hỗ trợ quản lý tài khoản quản trị viên nhằm kiểm soát quyền truy cập và đảm bảo an toàn thông tin.

Thông tin tài khoản bao gồm:

- Tên đăng nhập.
- Mật khẩu.
- Vai trò.
- Trạng thái hoạt động.

2.5.3. Cơ chế khóa tài khoản thay vì xóa dữ liệu

Trong nhiều hệ thống thực tế, việc xóa hoàn toàn tài khoản có thể gây mất dữ liệu liên quan đến lịch sử hoạt động.

Do đó, hệ thống sử dụng cơ chế khóa tài khoản bằng cách chuyển trạng thái tài khoản sang không hoạt động thay vì xóa khỏi cơ sở dữ liệu.

2.5.4. Cơ chế Soft Delete trong quản lý dữ liệu

Soft Delete là kỹ thuật thay đổi trạng thái của bản ghi thay vì xóa hoàn toàn khỏi cơ sở dữ liệu.

Phương pháp này giúp:

- Hạn chế mất dữ liệu ngoài ý muốn.
- Hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi cần thiết.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu liên quan.

Kỹ thuật này được áp dụng đối với danh mục, sản phẩm và topping trong hệ thống.



Hình 7. Cơ chế Soft Delete trong quản lý dữ liệu

Mô tả: Khi quản trị viên thực hiện xóa sản phẩm, hệ thống không xóa vật lý dữ liệu khỏi cơ sở dữ liệu mà chỉ cập nhật trạng thái của sản phẩm sang không hoạt động. Điều này giúp bảo toàn dữ liệu và hỗ trợ khôi phục khi cần thiết.

2.5.5. Quản lý vật tư và tồn kho trong cửa hàng đồ uống

Hệ thống quản lý các loại vật tư phục vụ hoạt động kinh doanh như:

- Ly kích thước M.
- Ly kích thước L.
- Nắp ly M
- Nắp ly L
- Ống hút.

Khi đơn hàng được hoàn thành, số lượng vật tư tương ứng sẽ được cập nhật nhằm phản ánh đúng tình trạng tồn kho thực tế.

2.5.6. Cơ chế cảnh báo tồn kho

Hệ thống hỗ trợ cảnh báo khi số lượng vật tư thấp hơn ngưỡng tối thiểu được thiết lập trước.

Chức năng này giúp người quản lý:

- Chủ động nhập thêm vật tư.
- Hạn chế tình trạng thiếu nguyên vật liệu.
- Đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra liên tục.

2.6. Các công trình nghiên cứu liên quan

2.6.1. Hệ thống bán hàng trực tuyến

Các hệ thống bán hàng trực tuyến hiện nay tập trung vào việc tối ưu trải nghiệm mua sắm, hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm và xử lý đơn hàng nhanh chóng.

Đây là nguồn tham khảo quan trọng trong quá trình xây dựng giao diện và quy trình bán hàng của đề tài.

2.6.2. Hệ thống đặt đồ uống trực tuyến

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã tham khảo giao diện và trải nghiệm sử dụng từ một số hệ thống bán đồ uống trực tuyến phổ biến trên thị trường như Gong Cha, Koi Thé, Phúc Long, ShopeeFood và GrabFood.

Các hệ thống trên được sử dụng làm nguồn tham khảo về:

- Thiết kế giao diện người dùng.
- Cách tổ chức và hiển thị danh mục sản phẩm.
- Quy trình lựa chọn sản phẩm và đặt hàng trực tuyến.
- Chức năng giỏ hàng và tìm kiếm sản phẩm.
- Cách bố trí giao diện nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Thông qua quá trình khảo sát và tham khảo, em đã lựa chọn và áp dụng những đặc điểm phù hợp vào hệ thống "Website bán trà sữa Trà Sữa NGON" nhằm xây dựng một giao diện thân thiện, dễ sử dụng và đáp ứng nhu cầu đặt hàng trực tuyến của khách hàng.

CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Mô tả bài toán

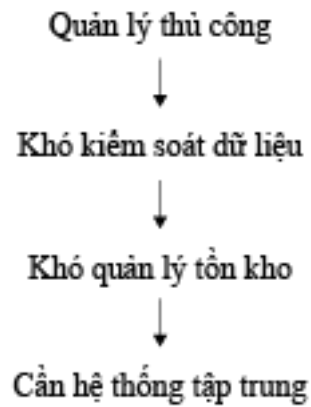
Trong bối cảnh nhu cầu đặt đồ uống trực tuyến ngày càng tăng, các cửa hàng trà sữa cần có những giải pháp công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Việc xây dựng website bán hàng trực tuyến không chỉ giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm mà còn góp phần mở rộng phạm vi phục vụ của cửa hàng.

Tuy nhiên, tại nhiều cửa hàng nhỏ và vừa, hoạt động quản lý vẫn được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng các công cụ đơn giản như sổ sách và bảng tính. Khi số lượng sản phẩm và đơn hàng tăng lên, phương pháp này dễ phát sinh sai sót, gây khó khăn trong việc theo dõi thông tin và xử lý dữ liệu.

Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh đồ uống đòi hỏi việc theo dõi vật tư và tồn kho phải được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình phục vụ khách hàng không bị gián đoạn. Việc thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp có thể dẫn đến tình trạng thiếu vật tư hoặc phát hiện tồn kho không kịp thời.

Ngoài yêu cầu hỗ trợ bán hàng trực tuyến, hệ thống còn cần đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu an toàn, hạn chế mất mát thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai.

Xuất phát từ những yêu cầu trên, đề tài xây dựng hệ thống "Website bán trà sữa Trà Sữa NGON" nhằm hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến kết hợp với quản lý và vận hành cửa hàng trên cùng một nền tảng thống nhất, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng.



Hình 8. Bài toán và nhu cầu xây dựng hệ thống

Mô tả: Hình trên mô tả những hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống và nhu cầu xây dựng hệ thống bán trà sữa trực tuyến kết hợp quản lý vận hành cửa hàng.

3.1.1. Bối cảnh hoạt động bán trà sữa

Thị trường đồ uống hiện nay có sự cạnh tranh ngày càng cao, đồng thời nhu cầu đặt hàng trực tuyến của khách hàng ngày càng phổ biến. Điều này đòi hỏi các cửa hàng phải ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ.

- Xu hướng đặt đồ uống trực tuyến ngày càng phổ biến.
- Cửa hàng nhỏ thường quản lý bằng sổ sách hoặc Excel.
- Khó kiểm soát đơn hàng và vật tư.
- Khó theo dõi tồn kho và doanh thu.

3.1.2. Những vấn đề cần giải quyết

Từ thực trạng trên, hệ thống cần giải quyết một số vấn đề chính trong hoạt động bán hàng và quản lý cửa hàng như sau:

- Khó quản lý số lượng sản phẩm lớn.
- Khó theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Dễ xảy ra thiếu vật tư.
- Khó thống kê tình hình kinh doanh.

- Xóa dữ liệu gây mất lịch sử giao dịch.

3.1.3. Giải pháp xây dựng hệ thống Trà Sữa NGON

- Xây dựng website bán trà sữa trực tuyến.
- Quản lý tập trung trên một hệ thống.
- Hỗ trợ quản lý sản phẩm và đơn hàng.
- Quản lý vật tư và cảnh báo tồn kho.
- Áp dụng Soft Delete và khóa tài khoản.

3.2. Phân tích yêu cầu chức năng của hệ thống

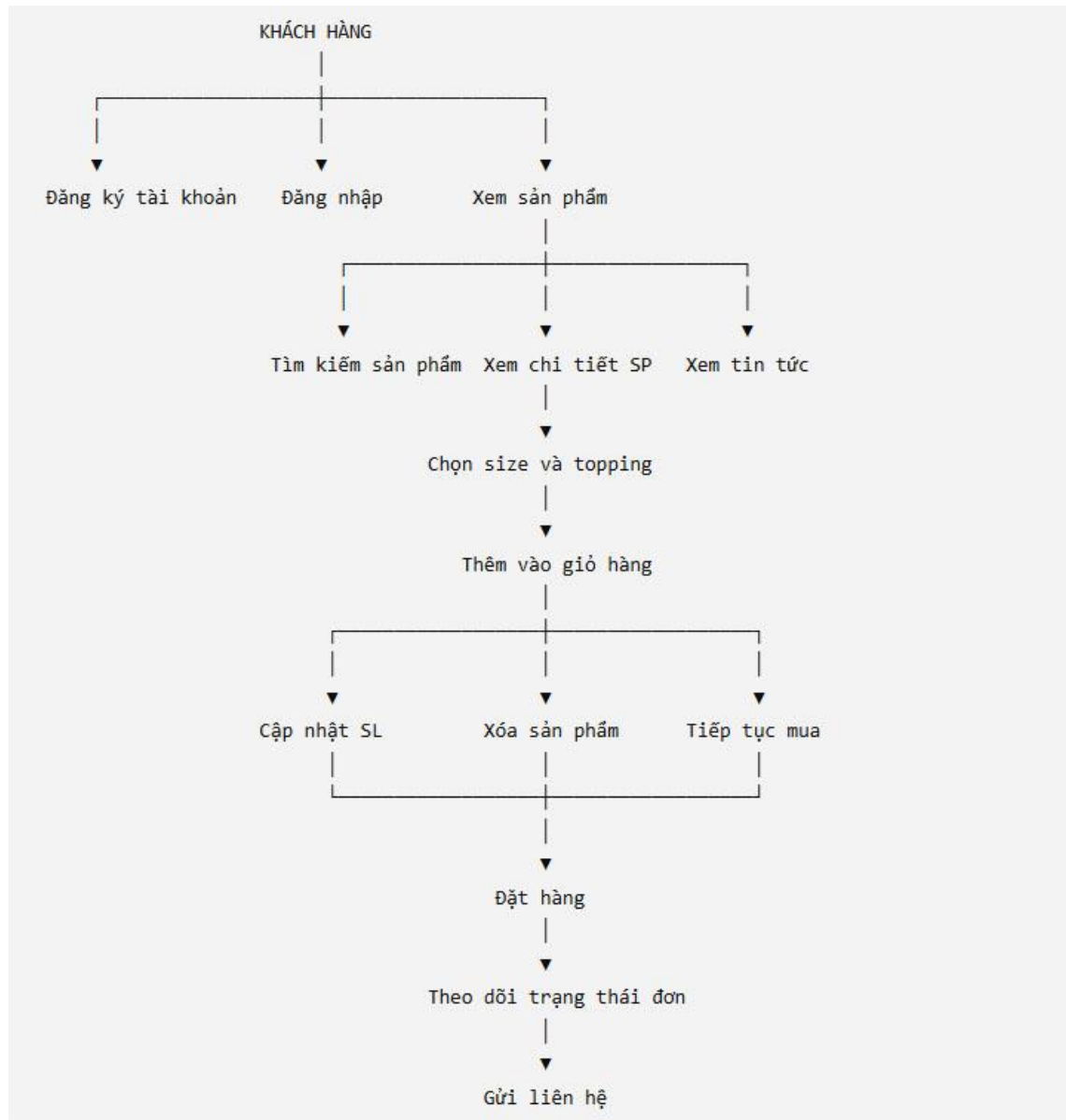
3.2.1. Đối tượng sử dụng hệ thống

Yêu cầu chức năng mô tả các chức năng mà hệ thống cần cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng và đảm bảo hoạt động của cửa hàng diễn ra hiệu quả. Trong hệ thống bán trà sữa Trà Sữa NGON, các chức năng được phân chia theo hai nhóm đối tượng sử dụng chính là khách hàng và quản trị viên.

***Chức năng dành cho khách hàng**

Hệ thống cho phép khách hàng thực hiện các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản mới.
- Đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Xem danh sách sản phẩm theo danh mục.
- Xem thông tin chi tiết sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm theo tên.
- Lựa chọn kích thước đồ uống và topping đi kèm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.
- Thực hiện đặt hàng trực tuyến.
- Gửi thông tin liên hệ hoặc phản hồi đến cửa hàng.
- Theo dõi trạng thái xử lý đơn hàng.



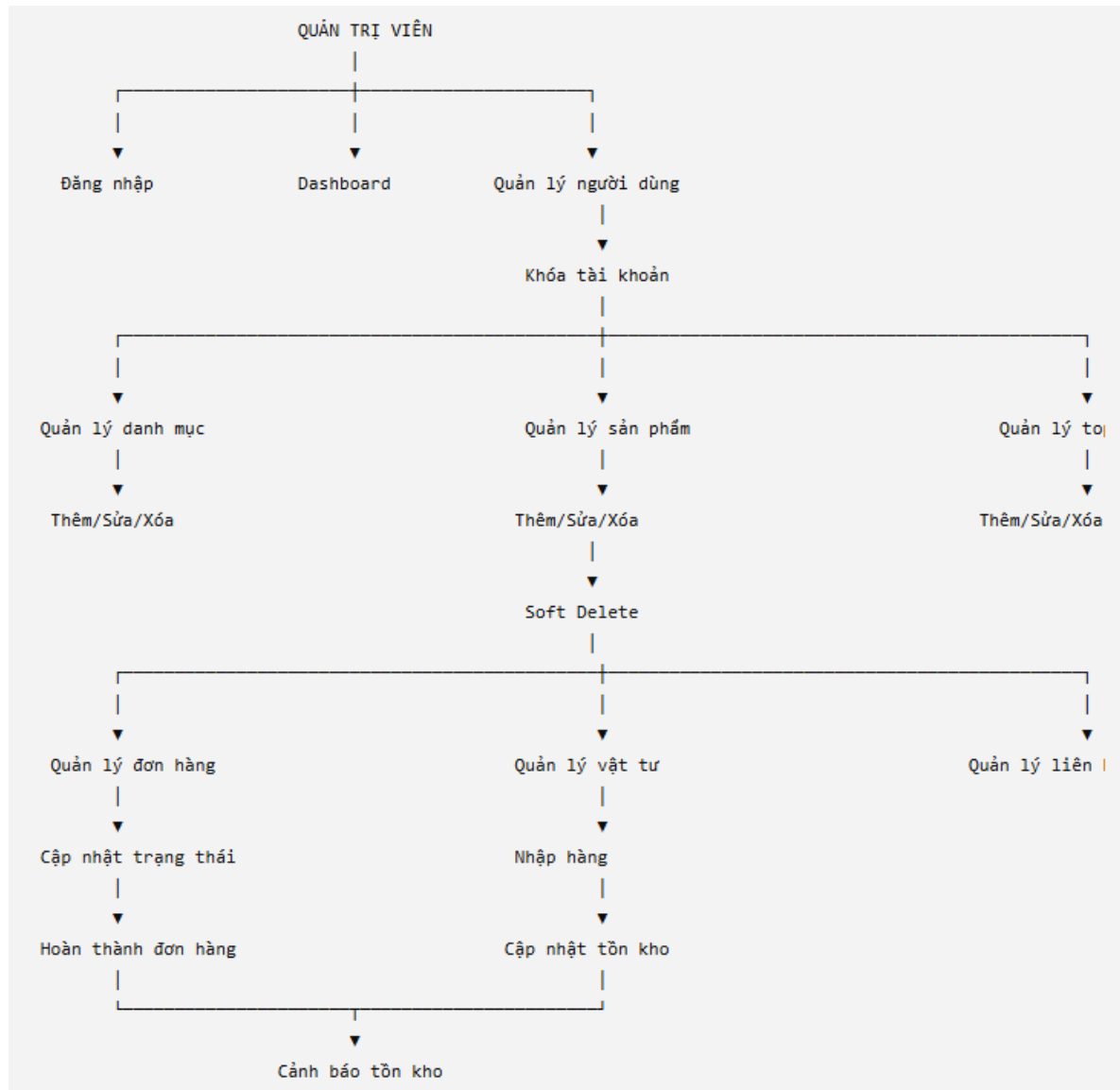
Hình 9. Sơ đồ chức năng của khách hàng

Mô tả: Hình trên mô tả các chức năng mà khách hàng có thể thực hiện trên hệ thống Trà Sữa NGON. Khách hàng có thể đăng ký và đăng nhập tài khoản để sử dụng các chức năng của website. Sau khi truy cập hệ thống, khách hàng có thể xem danh sách sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, lựa chọn kích thước và topping phù hợp trước khi thêm vào giỏ hàng và thực hiện đặt hàng trực tuyến. Ngoài ra, khách hàng còn có thể theo dõi trạng thái đơn hàng và gửi thông tin liên hệ hoặc phản hồi đến cửa hàng khi cần thiết.

***Chức năng dành cho quản trị viên**

Hệ thống cho phép quản trị viên thực hiện các chức năng quản lý và vận hành cửa hàng như sau:

- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý topping.
- Quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý vật tư và số lượng tồn kho.
- Thực hiện nhập hàng và cập nhật số lượng vật tư.
- Theo dõi cảnh báo vật tư sắp hết hàng.
- Quản lý tin tức và nội dung hiển thị trên website.
- Quản lý thông tin liên hệ của khách hàng.
- Theo dõi các số liệu thống kê thông qua Dashboard.



Hình 10. Sơ đồ chức năng của quản trị viên

Mô tả: Hình trên mô tả các chức năng mà quản trị viên có thể thực hiện trên hệ thống Trà Sữa NGON. Sau khi đăng nhập, quản trị viên có thể theo dõi các thông tin thống kê thông qua Dashboard và thực hiện quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống như người dùng, danh mục, sản phẩm, topping, đơn hàng, vật tư và thông tin liên hệ của khách hàng.

Ngoài các chức năng CRUD cơ bản, hệ thống còn hỗ trợ cơ chế khóa tài khoản người dùng thay vì xóa dữ liệu, áp dụng Soft Delete trong quản lý sản phẩm và tích hợp chức năng cảnh báo tồn kho nhằm nâng cao khả năng vận hành và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu. Đây cũng là những điểm nổi bật của hệ thống so với nhiều website bán hàng cơ bản chỉ tập trung vào chức năng đặt hàng trực tuyến.

*Chức năng hỗ trợ hệ thống

Ngoài các chức năng chính, hệ thống còn cung cấp một số chức năng hỗ trợ nhằm nâng cao tính ổn định và an toàn dữ liệu như:

- Áp dụng cơ chế Soft Delete để hạn chế mất dữ liệu ngoài ý muốn.
- Hỗ trợ khóa tài khoản thay vì xóa tài khoản khỏi hệ thống.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Áp dụng các ràng buộc dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống.
- Phân quyền truy cập giữa khách hàng và quản trị viên nhằm đảm bảo tính bảo mật.

3.2.2. Yêu cầu chức năng

Bảng 2. Yêu cầu chức năng chính của hệ thống bán trà sữa Trà Sữa NGON.

STT	Chức năng	Đối tượng sử dụng	Mô tả
1	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
2	Đăng nhập hệ thống	Khách hàng, Admin	Xác thực thông tin tài khoản trước khi sử dụng hệ thống.
3	Xem sản phẩm	Khách hàng	Hiển thị danh sách sản phẩm theo danh mục.
4	Xem chi tiết sản phẩm	Khách hàng	Hiển thị thông tin chi tiết về sản phẩm, giá bán và hình ảnh.
5	Tìm kiếm sản phẩm	Khách hàng	Tìm kiếm sản phẩm theo tên hoặc từ khóa tương đối.
6	Lựa chọn size và topping	Khách hàng	Cho phép khách hàng lựa chọn kích thước và topping cho đồ uống.
7	Quản lý giỏ hàng	Khách hàng	Thêm, sửa số lượng hoặc xóa sản phẩm trong giỏ hàng.

8	Đặt hàng trực tuyến	Khách hàng	Tạo đơn hàng và lưu thông tin vào cơ sở dữ liệu.
9	Gửi liên hệ	Khách hàng	Gửi phản hồi hoặc thông tin liên hệ đến cửa hàng.
10	Quản lý danh mục	Admin	Thêm, sửa, xóa hoặc cập nhật danh mục sản phẩm.
11	Quản lý sản phẩm	Admin	Thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sản phẩm.
12	Quản lý topping	Admin	Thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa và tìm kiếm topping.
13	Quản lý người dùng	Admin	Quản lý thông tin tài khoản và trạng thái hoạt động của người dùng.
14	Quản lý đơn hàng	Admin	Theo dõi và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.
15	Quản lý vật tư	Admin	Theo dõi số lượng vật tư hiện có trong kho.
16	Nhập hàng	Admin	Cập nhật số lượng vật tư khi thực hiện nhập hàng.
17	Cảnh báo tồn kho	Admin	Hiển thị cảnh báo khi số lượng vật tư xuống dưới mức quy định.
18	Quản lý tin tức	Admin	Quản lý nội dung tin tức hiển thị trên website.
19	Quản lý liên hệ khách hàng	Admin	Xem và xử lý các thông tin liên hệ được gửi từ khách hàng.
20	Dashboard thống kê	Admin	Hiển thị các chỉ số thống kê phục vụ công tác quản lý và vận hành hệ thống.
21	Soft Delete	Hệ thống	Thực hiện xóa mềm dữ liệu nhằm đảm bảo khả năng khôi phục khi cần thiết.

22	Khóa tài khoản	Admin	Khóa tài khoản người dùng thay vì xóa dữ liệu khỏi hệ thống.
----	----------------	-------	--

Mô tả: Bảng trên mô tả các chức năng chính của hệ thống và vai trò của từng đối tượng sử dụng trong quá trình vận hành website bán trà sữa Trà Sữa NGON.

Ngoài các chức năng quản trị, tài khoản quản trị viên vẫn có thể truy cập và sử dụng các chức năng dành cho khách hàng như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm hoặc đặt hàng nhằm phục vụ cho việc kiểm tra và vận hành hệ thống.

3.2.3. Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện thân thiện.
- Tốc độ phản hồi nhanh.
- Dễ sử dụng.
- Bảo mật dữ liệu.
- Khả năng mở rộng.

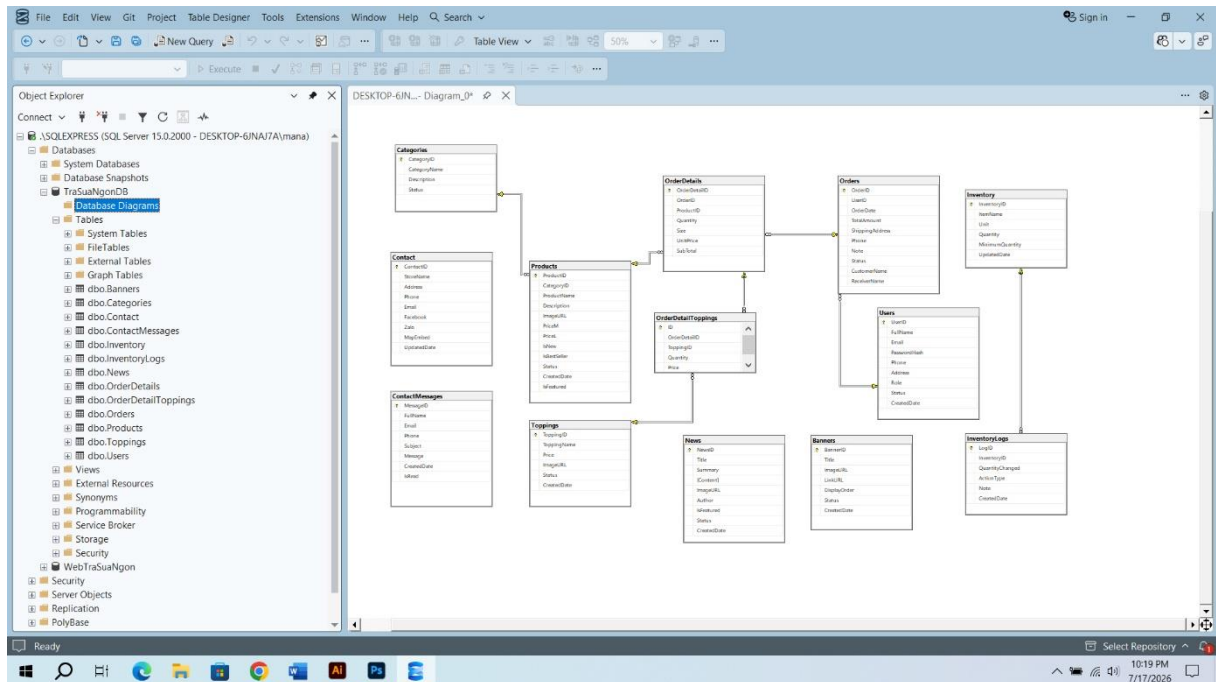
3.3. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

3.3.1. Database Diagram

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, quản lý và xử lý thông tin của hệ thống bán trà sữa Trà Sữa NGON. Dựa trên yêu cầu chức năng và nghiệp vụ đã phân tích, hệ thống được thiết kế theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ dữ liệu tập trung, giảm sự trùng lặp thông tin và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong quá trình vận hành.

Hệ thống bao gồm các nhóm dữ liệu chính như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý topping, quản lý vật tư và các dữ liệu hỗ trợ khác như tin tức, banner và thông tin liên hệ khách hàng. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ hiệu quả cho quá trình truy xuất dữ liệu.

Mô hình cơ sở dữ liệu của hệ thống được thể hiện trong hình dưới đây.



Hình 11. Hình Database Diagram

Mô tả: Database Diagram trình bày toàn bộ cấu trúc cơ sở dữ liệu của hệ thống Trà Sữa NGON bao gồm các bảng dữ liệu và mối quan hệ giữa chúng. Trong đó, các bảng nghiệp vụ chính như Products, Orders, OrderDetails, Users, Toppings và Inventory được liên kết với nhau thông qua các quan hệ một - nhiều và nhiều - nhiều nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý bán hàng và vận hành cửa hàng. Bên cạnh đó, hệ thống còn sử dụng các bảng hỗ trợ như News, Banners, Contact và ContactMessages để phục vụ các chức năng nội dung và tương tác với khách hàng.

3.3.2. Mô tả các bảng dữ liệu

*Bảng Categories

Mục đích: Bảng Categories dùng để lưu trữ thông tin các danh mục sản phẩm trong hệ thống như trà sữa và trà trái cây, giúp phân loại và tổ chức sản phẩm một cách khoa học.

Bảng 3. Bảng Categories

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
CategoryID	INT	✓		Mã danh mục
CategoryName	NVARCHAR(100)			Tên danh mục
Description	NVARCHAR(MAX)			Mô tả danh mục
Status	BIT			Trạng thái hoạt động

***Bảng Products**

Mục đích: Bảng Products lưu trữ thông tin các sản phẩm được bán trên website bao gồm tên sản phẩm, giá bán theo kích thước, hình ảnh và trạng thái hiển thị.

Bảng 4. Bảng Products

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
ProductID	INT	✓		Mã sản phẩm
CategoryID	INT		✓	Mã danh mục
ProductName	NVARCHAR(100)			Tên sản phẩm
Description	NVARCHAR(MAX)			Mô tả sản phẩm
ImageURL	NVARCHAR(255)			Đường dẫn hình ảnh
PriceM	DECIMAL(18,2)			Giá size M
PriceL	DECIMAL(18,2)			Giá size L
IsNew	BIT			Đánh dấu sản phẩm mới
IsBestSeller	BIT			Đánh dấu sản phẩm bán chạy

Status	BIT			Trạng thái hoạt động
CreatedDate	DATETIME			Ngày tạo
IsFeatured	BIT			Đánh dấu sản phẩm nổi bật

*Bảng Users

Mục đích: Bảng Users lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng và quản trị viên sử dụng hệ thống.

Bảng 5. Bảng Users

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
UserID	INT	✓		Mã người dùng
FullName	NVARCHAR(100)			Họ và tên
Email	NVARCHAR(100)			Email đăng nhập
PasswordHash	NVARCHAR(255)			Mật khẩu đã mã hóa
Phone	NVARCHAR(20)			Số điện thoại
Address	NVARCHAR(255)			Địa chỉ
Role	NVARCHAR(20)			Quyền sử dụng
Status	BIT			Trạng thái tài khoản
CreatedDate	DATETIME			Ngày tạo

*Bảng Orders

Mục đích: Bảng Orders dùng để lưu trữ thông tin đơn hàng do khách hàng tạo trên hệ thống.

Bảng 6. Bảng Orders

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
OrderID	INT	✓		Mã đơn hàng
UserID	INT		✓	Mã khách hàng
OrderDate	DATETIME			Ngày đặt hàng
TotalAmount	DECIMAL(18,2)			Tổng tiền đơn hàng
ShippingAddress	NVARCHAR(255)			Địa chỉ giao hàng
Phone	NVARCHAR(20)			Số điện thoại nhận hàng
Note	NVARCHAR(500)			Ghi chú
Status	NVARCHAR(50)			Trạng thái đơn hàng
CustomerName	NVARCHAR(100)			Tên khách hàng
ReceiverName	NVARCHAR(100)			Người nhận hàng

***Bảng OrderDetails**

Mục đích: Bảng OrderDetails lưu trữ thông tin chi tiết các sản phẩm xuất hiện trong từng đơn hàng.

Bảng 7. Bảng OrderDetails

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
OrderDetailID	INT	✓		Mã chi tiết đơn hàng
OrderID	INT		✓	Mã đơn hàng
ProductID	INT		✓	Mã sản phẩm

Quantity	INT			Số lượng
Size	NVARCHAR(10)			Kích thước sản phẩm
UnitPrice	DECIMAL(18,2)			Đơn giá
Subtotal	DECIMAL(18,2)			Thành tiền

*Bảng Toppings

Mục đích: Bảng Toppings lưu trữ thông tin các loại topping có thể được thêm vào đồ uống.

Bảng 8. Bảng Toppings

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
ToppingID	INT	✓		Mã topping
ToppingName	NVARCHAR(100)			Tên topping
Price	DECIMAL(18,2)			Giá topping
ImageURL	NVARCHAR(255)			Hình ảnh
Status	BIT			Trạng thái hoạt động
CreatedDate	DATETIME			Ngày tạo

*Bảng Inventory

Mục đích: Bảng Inventory dùng để quản lý số lượng vật tư hiện có trong kho phục vụ hoạt động kinh doanh.

Bảng 9. Bảng Inventory

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
InventoryID	INT	✓		Mã vật tư

ItemName	NVARCHAR(100)			Tên vật tư
Unit	NVARCHAR(50)			Đơn vị tính
Quantity	INT			Số lượng tồn
MinimumQuantity	INT			Ngưỡng cảnh báo
UpdatedDate	DATETIME			Ngày cập nhật

***Bảng InventoryLogs**

Mục đích: Bảng InventoryLogs lưu trữ lịch sử nhập hàng và thay đổi số lượng vật tư trong kho nhằm hỗ trợ theo dõi và kiểm tra dữ liệu.

Bảng 10. Bảng InventoryLogs

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	PK	FK	Mô tả
LogID	INT	✓		Mã nhật ký
InventoryID	INT		✓	Mã vật tư
QuantityChanged	INT			Số lượng thay đổi
ActionType	NVARCHAR(50)			Loại thao tác
Note	NVARCHAR(255)			Ghi chú
CreatedDate	DATETIME			Thời gian thực

3.3.3. 3.3.3. Quan hệ giữa các bảng dữ liệu

Hệ thống cơ sở dữ liệu của website bán trà sữa Trà Sữa NGON được xây dựng theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ. Các bảng dữ liệu được liên kết với nhau thông qua khóa chính (Primary Key) và khóa ngoại (Foreign Key) nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống.

Các mối quan hệ chính trong hệ thống được mô tả như sau:

***Quan hệ giữa bảng Categories và Products**

Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.

Mỗi sản phẩm chỉ thuộc về một danh mục duy nhất.

Quan hệ này là quan hệ một - nhiều (1:N).

Categories (1) ----- (N) Products

Khóa ngoại:

Products.CategoryID tham chiếu đến Categories.CategoryID.

****Quan hệ giữa bảng Users và Orders***

Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng khác nhau.

Mỗi đơn hàng chỉ thuộc về một người dùng.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

Users (1) ----- (N) Orders

Khóa ngoại:

Orders.UserID tham chiếu đến Users.UserID.

****Quan hệ giữa bảng Orders và OrderDetails***

Một đơn hàng có thể bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau.

Mỗi dòng chi tiết đơn hàng chỉ thuộc về một đơn hàng duy nhất.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

Orders (1) ----- (N) OrderDetails

Khóa ngoại:

OrderDetails.OrderID tham chiếu đến Orders.OrderID.

Quan hệ giữa bảng *Products* và *OrderDetails

Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều đơn hàng khác nhau.

Mỗi chi tiết đơn hàng chỉ tương ứng với một sản phẩm.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

Products (1) ----- (N) OrderDetails

Khóa ngoại:

OrderDetails.ProductID tham chiếu đến Products.ProductID.

Quan hệ giữa bảng *OrderDetails* và *OrderDetailToppings

Một sản phẩm trong đơn hàng có thể được lựa chọn nhiều loại topping khác nhau.

Mỗi bản ghi trong bảng OrderDetailToppings chỉ thuộc về một chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

OrderDetails (1) ----- (N) OrderDetailToppings

Khóa ngoại:

OrderDetailToppings.OrderDetailID tham chiếu đến OrderDetails.OrderDetailID.

Quan hệ giữa bảng *Toppings* và *OrderDetailToppings

Một loại topping có thể được sử dụng trong nhiều sản phẩm thuộc nhiều đơn hàng khác nhau.

Mỗi bản ghi trong bảng OrderDetailToppings chỉ tham chiếu đến một loại topping.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

Toppings (1) ----- (N) OrderDetailToppings

Khóa ngoại:

OrderDetailToppings.ToppingID tham chiếu đến Toppings.ToppingID.

****Quan hệ nhiều - nhiều giữa OrderDetails và Toppings***

Một sản phẩm trong đơn hàng có thể lựa chọn nhiều topping.

Một loại topping có thể được sử dụng cho nhiều sản phẩm khác nhau.

Quan hệ này là quan hệ nhiều - nhiều (N:N) và được triển khai thông qua bảng trung gian OrderDetailToppings.

OrderDetails (N) ---- OrderDetailToppings ---- (N) Toppings

****Quan hệ giữa bảng Inventory và InventoryLogs***

Một vật tư có thể phát sinh nhiều lần nhập hàng hoặc thay đổi số lượng.

Mỗi bản ghi lịch sử chỉ thuộc về một vật tư cụ thể.

Đây là quan hệ một - nhiều (1:N).

Inventory (1) ----- (N) InventoryLogs

Khóa ngoại:

InventoryLogs.InventoryID tham chiếu đến Inventory.InventoryID

****Quan hệ độc lập các bảng News, Banners, ContactMessages***

Bảng News lưu thông tin tin tức và hoạt động độc lập, không tham gia quan hệ khóa ngoại với các bảng khác.

Bảng Banners lưu hình ảnh banner hiển thị trên trang chủ và không có quan hệ khóa ngoại với các bảng khác.

Bảng ContactMessages lưu thông tin liên hệ do khách hàng gửi từ website và hoạt động độc lập với các bảng nghiệp vụ khác.

Nhận xét chung:

Thông qua các quan hệ trên, hệ thống đảm bảo khả năng quản lý dữ liệu một cách nhất quán và hạn chế sự trùng lặp thông tin. Việc sử dụng khóa ngoại giúp duy trì tính toàn vẹn tham chiếu giữa các bảng, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho quá trình truy vấn, thống kê và mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.3.4. Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

Để đảm bảo tính chính xác, nhất quán và toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình vận hành hệ thống, cơ sở dữ liệu của website bán trà sữa Trà Sữa NGON áp dụng nhiều loại ràng buộc khác nhau như khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc bắt buộc nhập dữ liệu và kiểm tra giá trị hợp lệ.

****Ràng buộc khóa chính (Primary Key Constraints)***

Mỗi bảng trong hệ thống đều được định nghĩa khóa chính nhằm đảm bảo mỗi bản ghi được xác định duy nhất và không bị trùng lặp.

Một số khóa chính được sử dụng trong hệ thống gồm:

- Categories(CategoryID)
- Products(ProductID)
- Users(UserID)
- Orders(OrderID)
- OrderDetails(OrderDetailID)
- Toppings(ToppingID)
- OrderDetailToppings(OrderDetailToppingID)
- Inventory(InventoryID)

- InventoryLogs(LogID)

***Ràng buộc khóa ngoại (Foreign Key Constraints)**

Khóa ngoại được sử dụng để thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu của dữ liệu.

Các khóa ngoại chính của hệ thống bao gồm trong bảng dưới đây:

Bảng 11. Các khóa ngoại chính của hệ thống

Bảng	Khóa ngoại	Tham chiếu đến
Products	CategoryID	Categories(CategoryID)
Orders	UserID	Users(UserID)
OrderDetails	OrderID	Orders(OrderID)
OrderDetails	ProductID	Products(ProductID)
OrderDetailToppings	OrderDetailID	OrderDetails(OrderDetailID)
OrderDetailToppings	ToppingID	Toppings(ToppingID)
InventoryLogs	InventoryID	Inventory(InventoryID)

Nhờ sử dụng khóa ngoại, hệ thống ngăn chặn việc tạo dữ liệu không hợp lệ, ví dụ không thể tạo chi tiết đơn hàng cho một sản phẩm không tồn tại trong bảng sản phẩm.

***Ràng buộc NOT NULL**

Một số thuộc tính quan trọng bắt buộc phải có dữ liệu nhằm đảm bảo tính đầy đủ của thông tin trong hệ thống.

Ví dụ:

- Products.ProductName
- Products.PriceM
- Products.PriceL

- Users.FullName
- Users.Email
- Users.Password
- Orders.CustomerName
- Orders.Phone
- Orders.Address
- Inventory.ItemName

Nếu người dùng không nhập các thông tin trên, hệ thống sẽ từ chối lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.

****Ràng buộc CHECK***

Ràng buộc CHECK được sử dụng để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu trước khi lưu vào hệ thống.

Một số ràng buộc tiêu biểu gồm:

- Giá sản phẩm phải lớn hơn 0:
 - $\text{PriceM} > 0$. $\text{PriceL} > 0$
- Giá topping phải lớn hơn hoặc bằng 0:
 - $\text{Price} \geq 0$
- Số lượng sản phẩm đặt mua phải lớn hơn 0:
 - $\text{Quantity} > 0$
- Số lượng vật tư tồn kho không được âm:
 - $\text{Quantity} \geq 0$
- Ngưỡng cảnh báo tồn kho không được âm:
 - $\text{MinimumQuantity} \geq 0$

Các ràng buộc này giúp hạn chế việc nhập sai dữ liệu trong quá trình sử dụng hệ thống.

****Ràng buộc UNIQUE***

Một số trường dữ liệu yêu cầu tính duy nhất nhằm tránh trùng lặp thông tin trong hệ thống.

Ví dụ:

- Email của người dùng phải là duy nhất:
 - Users.Email
- Tên đăng nhập (nếu có sử dụng) phải là duy nhất:
 - Username

Nhờ đó hệ thống tránh được tình trạng nhiều tài khoản sử dụng cùng một địa chỉ email hoặc tên đăng nhập.

****Ràng buộc nghiệp vụ của hệ thống***

Ngoài các ràng buộc được cài đặt trực tiếp trong cơ sở dữ liệu, hệ thống còn áp dụng một số ràng buộc nghiệp vụ tại tầng xử lý nghiệp vụ (BLL):

- Không cho phép đặt hàng khi giỏ hàng trống.
- Không cho phép thêm sản phẩm đã bị ẩn khỏi hệ thống (Status = 0) vào đơn hàng mới.
- Không cho phép đăng nhập đối với tài khoản đã bị khóa.
- Không thực hiện xóa vật lý đối với sản phẩm, topping hoặc người dùng mà sử dụng cơ chế Soft Delete để bảo toàn dữ liệu lịch sử.
- Hệ thống tự động cảnh báo khi số lượng vật tư nhỏ hơn ngưỡng tối thiểu đã thiết lập.

Các ràng buộc nghiệp vụ này góp phần nâng cao độ tin cậy và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong thực tế.

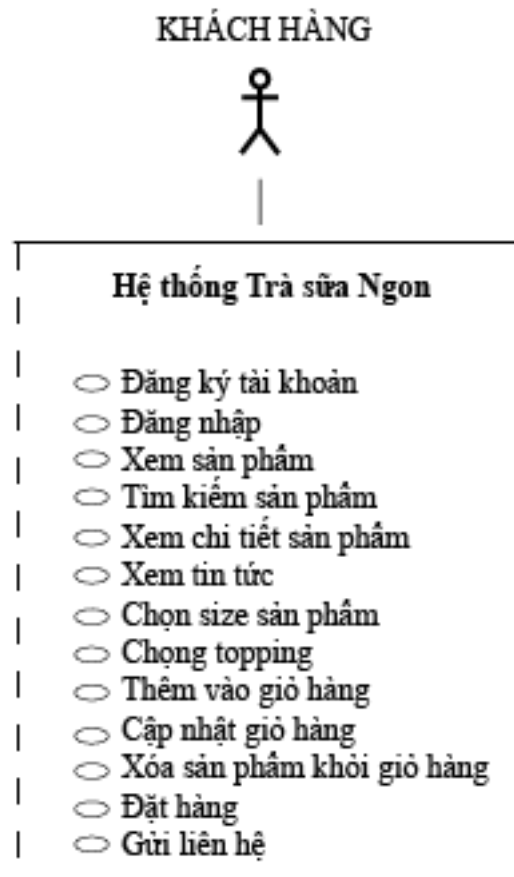
Nhận xét:

Việc áp dụng đầy đủ các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu giúp hệ thống đảm bảo tính chính xác, nhất quán và an toàn của thông tin trong quá trình vận hành, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho việc bảo trì và mở rộng hệ thống trong tương lai.

3.4. Lược đồ Use Case

Lược đồ Use Case được sử dụng để mô tả các chức năng của hệ thống và mối quan hệ giữa các đối tượng sử dụng với hệ thống. Trong đề tài "Website bán trà sữa Trà Sữa NGON", hệ thống bao gồm hai tác nhân chính là Khách hàng và Quản trị viên.

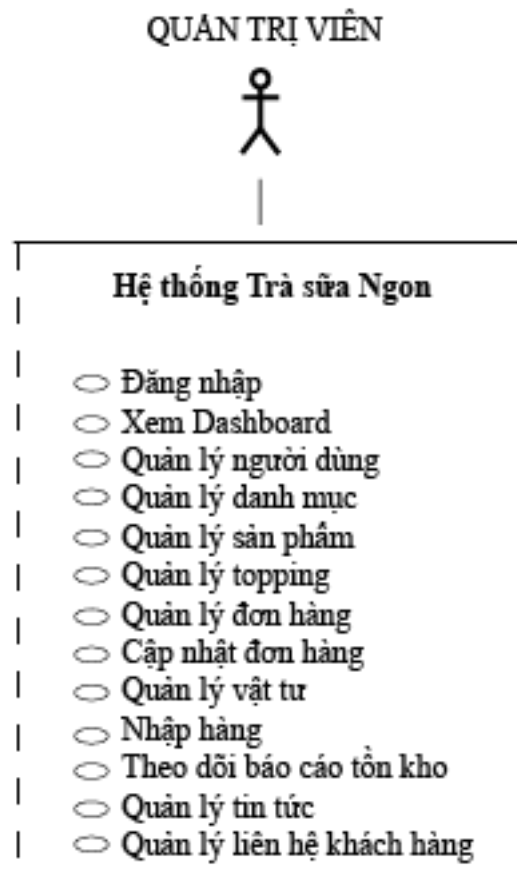
3.4.1. Use Case khách hàng



Hình 12. Lược đồ Use Case khách hàng

Mô tả: Hình 12 mô tả các chức năng mà khách hàng có thể thực hiện trên hệ thống. Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu, lựa chọn kích thước và topping, thêm sản phẩm vào giỏ hàng và tiến hành đặt hàng trực tuyến. Ngoài ra khách hàng còn có thể gửi thông tin liên hệ hoặc góp ý đến cửa hàng thông qua chức năng liên hệ.

3.4.2. Use Case quản trị viên



Hình 13. Lược đồ Use Case quản trị viên

Mô tả: Hình 13 mô tả các chức năng quản trị và vận hành của hệ thống dành cho quản trị viên. Quản trị viên có quyền quản lý toàn bộ dữ liệu của hệ thống bao gồm người dùng, sản phẩm, đơn hàng, vật tư và nội dung website. Ngoài ra hệ thống còn hỗ trợ chức năng nhập hàng và cảnh báo tồn kho nhằm hỗ trợ quá trình vận hành cửa hàng.

3.5. Đặc tả Use Case và Luồng xử lý hệ thống

3.5.1. UC01 - Đặt hàng trực tuyến

Bảng Use Case

Bảng 12. UC01 - Đặt hàng trực tuyến

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đặt hàng trực tuyến
Tác nhân	Khách hàng
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng đã đăng nhập và có ít nhất một sản phẩm trong giỏ hàng
Kết quả sau thực hiện	Đơn hàng và chi tiết đơn hàng được lưu vào cơ sở dữ liệu, chuyển sang trang đặt hàng thành công

Luồng chính

- Khách hàng chọn sản phẩm.
- Khách hàng chọn kích thước (Size) và topping.
- Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Khách hàng mở trang thanh toán (Checkout).
- Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng và tự động điền thông tin người dùng nếu đã đăng nhập.
- Khách hàng nhập hoặc xác nhận thông tin nhận hàng.
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ.
- Hệ thống tạo đơn hàng trong bảng Orders.
- Hệ thống lưu chi tiết sản phẩm vào bảng OrderDetails.
- Hệ thống lưu topping vào bảng OrderDetailToppings (nếu có).
- Hệ thống xóa giỏ hàng trong Session.
- Hệ thống chuyển sang trang OrderSuccess.

Luồng phụ

- Nếu khách hàng chưa đăng nhập, hệ thống chuyển đến trang Login.
- Nếu giỏ hàng rỗng, hệ thống chuyển về trang Menu.
- Nếu thiếu họ tên, số điện thoại hoặc địa chỉ, hệ thống hiển thị thông báo yêu cầu nhập đầy đủ.

Luồng xử lý



Hình 14. Luồng đặt hàng trực tuyến

Đoạn mã tiêu biểu:

```

int orderID = orderBLL.CreateOrder(order);

foreach (CartItem item in cart)
{
    OrderDetail detail = new OrderDetail
    {
        OrderID = orderID,
        ProductID = item.ProductID,
        Quantity = item.Quantity,
        Size = item.Size
    };
    orderBLL.AddOrderDetail(detail);
}

Session.Remove("Cart");

Response.Redirect("OrderSuccess.aspx?id=" + orderID);
    
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện tạo đơn hàng, lưu chi tiết từng sản phẩm và chuyển khách hàng đến trang xác nhận đặt hàng thành công.

3.5.2. UC02 - Xử lý đơn hàng

Bảng Use Case

Bảng 13. UC02 - Xử lý đơn hàng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Xử lý đơn hàng
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Đơn hàng đã tồn tại trong hệ thống
Kết quả sau thực hiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật và vật tư được trừ khi hoàn thành đơn hàng

Luồng chính

- Quản trị viên mở danh sách đơn hàng.
- Chọn một đơn hàng cần xử lý.
- Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng.
- Quản trị viên thay đổi trạng thái đơn hàng.
- Hệ thống cập nhật trạng thái mới.
- Nếu trạng thái chuyển sang Hoàn thành, hệ thống tự động trừ vật tư trong kho.

Luồng phụ

- Nếu đơn hàng không tồn tại, hệ thống quay về danh sách đơn hàng.
- Nếu trạng thái không phải Hoàn thành, hệ thống chỉ cập nhật trạng thái mà không trừ kho.

Luồng xử lý



Hình 15. Luồng xử lý đơn hàng

Đoạn mã tiêu biểu

```

orderBLL.UpdateStatus(OrderID, ddlStatus.SelectedValue);
if (ddlStatus.SelectedValue == "Hoàn thành")
{
    ExportInventory();
}
    
```

Mô tả đoạn mã

Sau khi cập nhật trạng thái đơn hàng, nếu trạng thái là Hoàn thành, hệ thống tự động gọi hàm trừ vật tư trong kho.

3.5.3. UC03 - Nhập hàng vật tư

Bảng Use Case

Bảng 14. UC03 - Nhập hàng vật tư

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Nhập hàng vật tư
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Vật tư đã tồn tại trong hệ thống
Kết quả sau thực hiện	Số lượng tồn kho và lịch sử nhập hàng được cập nhật

Luồng chính

- Quản trị viên chọn vật tư.
- Nhập số lượng cần bổ sung.
- Hệ thống kiểm tra số lượng nhập.
- Hệ thống cập nhật số lượng trong bảng Inventory.
- Hệ thống ghi lịch sử vào bảng InventoryLogs.
- Thông báo nhập kho thành công.

Luồng phụ

- Nếu số lượng nhập không hợp lệ hoặc nhỏ hơn hoặc bằng 0, hệ thống hiển thị thông báo lỗi.

Luồng xử lý



Hình 16. Luồng nhập vật tư

Đoạn mã minh họa

```

inventoryBLL.Import(inventoryID, quantity);
InventoryLog log = new InventoryLog();
log.InventoryID = inventoryID;
log.QuantityChanged = quantity;
logBLL.Insert(log);
    
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã cập nhật số lượng vật tư trong kho và ghi nhận lịch sử nhập hàng để phục vụ việc theo dõi.

3.5.4. UC04 - Soft Delete sản phẩm

Bảng Use Case

Bảng 15. UC04 - Soft Delete sản phẩm

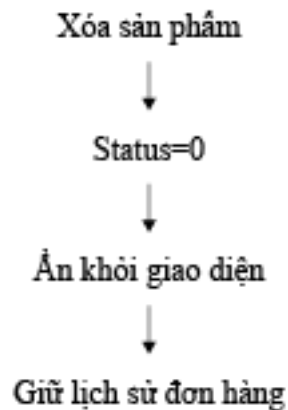
Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Xóa mềm sản phẩm

Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Sản phẩm tồn tại
Kết quả sau thực hiện	Sản phẩm không còn hiển thị trên giao diện khách hàng nhưng vẫn được lưu trong cơ sở dữ liệu

Luồng chính

- Quản trị viên chọn chức năng xóa sản phẩm.
- Hệ thống cập nhật trường Status = 0.
- Danh sách sản phẩm của khách hàng chỉ hiển thị các sản phẩm có Status = 1.

Luồng xử lý



Hình 17. Luồng xử lý Soft Delete sản phẩm

Đoạn mã minh họa

```

string query = @"
UPDATE Products
SET Status = 0
WHERE ProductID = @ProductID";
    
```

Mô tả đoạn mã

Thay vì xóa vật lý khỏi cơ sở dữ liệu, hệ thống chỉ cập nhật trường Status = 0 để ẩn sản phẩm khỏi giao diện người dùng nhưng vẫn bảo toàn dữ liệu lịch sử.

3.5.5. UC05 - Khóa tài khoản người dùng

Bảng Use Case

Bảng 16. UC05 - Khóa tài khoản người dùng

Thuộc tính	Nội dung
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Khóa/Mở khóa tài khoản
Tác nhân	Quản trị viên
Điều kiện tiên quyết	Tài khoản người dùng tồn tại
Kết quả sau thực hiện	Trạng thái tài khoản được cập nhật

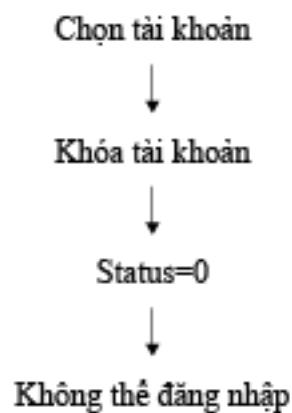
Luồng chính

- Quản trị viên mở danh sách người dùng.
- Chọn tài khoản cần khóa hoặc mở khóa.
- Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản.
- Danh sách người dùng được tải lại.

Luồng phụ

- Quản trị viên có thể mở khóa lại tài khoản bất kỳ lúc nào.

Luồng xử lý



Hình 18. Luồng xử lý khóa tài khoản

Đoạn mã minh họa

```
if (!user.Status)
{
    lblMessage.Text = "Tài khoản đã bị khóa!";
    return;
}
```

Mô tả đoạn mã

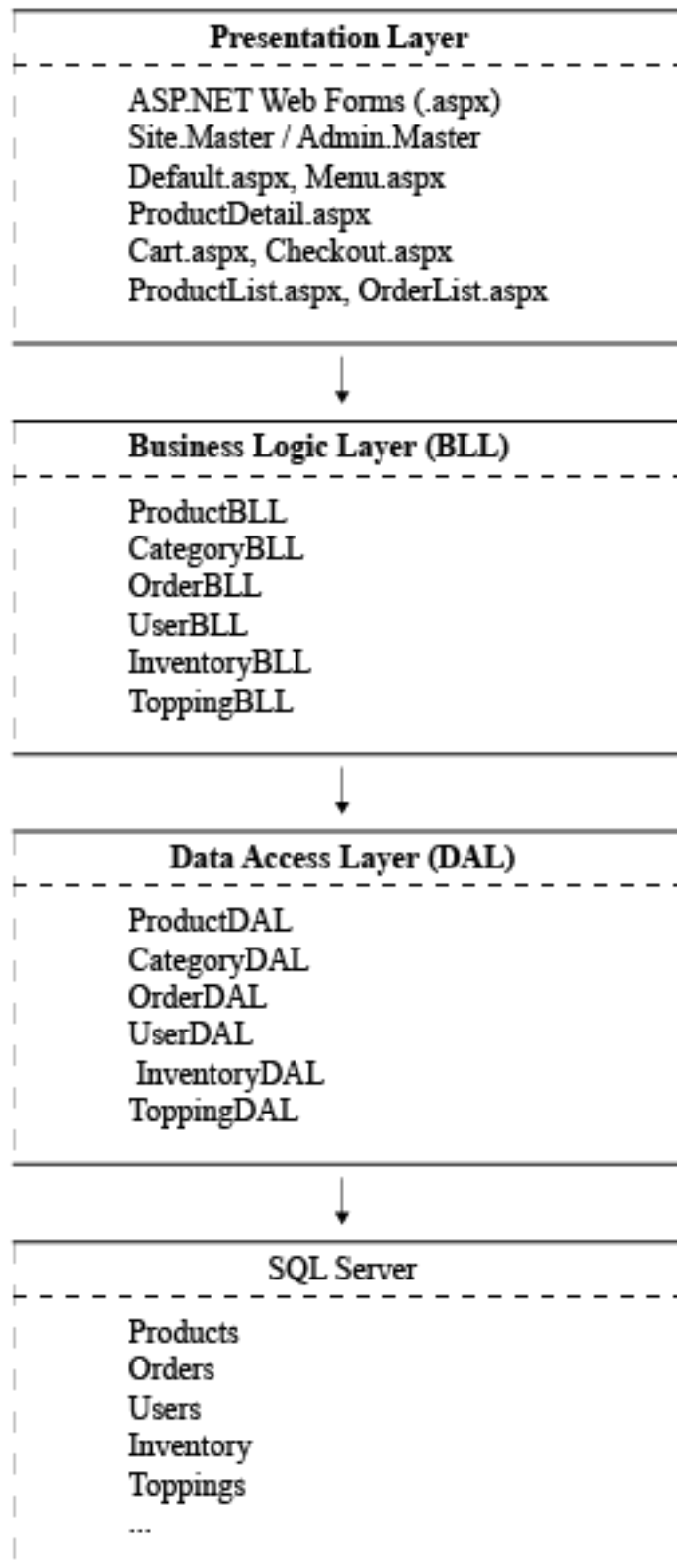
Hệ thống cập nhật trạng thái hoạt động của tài khoản. Khi đăng nhập, tài khoản bị khóa sẽ không được phép truy cập hệ thống.

3.6. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Để đảm bảo hệ thống có khả năng mở rộng, dễ bảo trì và tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, website bán trà sữa Trà Sữa NGON được xây dựng theo mô hình Three-tier Architecture (Kiến trúc ba tầng). Mô hình này giúp phân chia hệ thống thành các tầng độc lập, giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, đồng thời nâng cao khả năng tái sử dụng mã nguồn và thuận tiện cho việc phát triển các chức năng mới trong tương lai.

Kiến trúc của hệ thống bao gồm ba tầng chính: Presentation Layer, Business Logic Layer và Data Access Layer. Mỗi tầng đảm nhiệm một vai trò riêng nhưng phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình xử lý dữ liệu.

3.6.1. Kiến trúc ba tầng



Hình 19. Mô hình hoạt động của hệ thống

Mô tả hình:

Hình 19 mô tả kiến trúc ba tầng được áp dụng trong hệ thống Trà Sữa NGON. Khi người dùng thực hiện một yêu cầu trên giao diện, yêu cầu sẽ được gửi đến tầng xử lý nghiệp vụ để kiểm tra và xử lý theo các quy tắc của hệ thống. Sau đó, tầng truy cập dữ liệu sẽ thực hiện các thao tác với cơ sở dữ liệu SQL Server và trả kết quả ngược trở lại giao diện người dùng.

Các tầng trong hệ thống được xây dựng như sau:

Presentation Layer (Tầng giao diện)

Là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng, bao gồm các trang Web Forms như Default.aspx, Menu.aspx, ProductDetail.aspx, Cart.aspx, Checkout.aspx và các trang quản trị trong thư mục Admin. Tầng này có nhiệm vụ tiếp nhận yêu cầu từ người dùng, hiển thị dữ liệu và gửi yêu cầu đến tầng xử lý nghiệp vụ.

Business Logic Layer (BLL)

Đây là tầng xử lý nghiệp vụ của hệ thống. Các lớp như ProductBLL, OrderBLL, InventoryBLL, UserBLL, CategoryBLL, NewsBLL... thực hiện kiểm tra dữ liệu, xử lý các quy tắc nghiệp vụ và điều phối việc truy cập cơ sở dữ liệu thông qua tầng DAL.

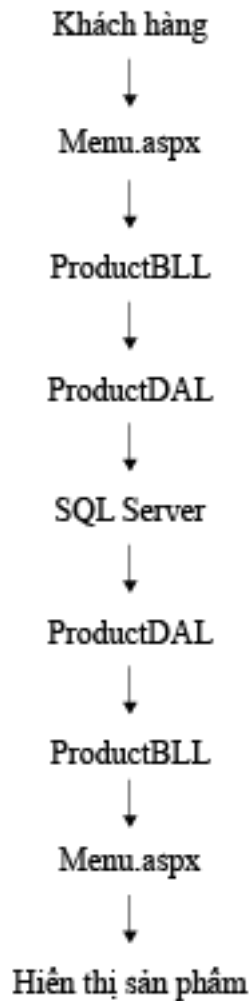
Data Access Layer (DAL)

Tầng DAL chịu trách nhiệm giao tiếp trực tiếp với cơ sở dữ liệu SQL Server. Các lớp như ProductDAL, OrderDAL, InventoryDAL, UserDAL... thực hiện các thao tác thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu, sau đó trả kết quả về tầng BLL.

3.6.2. Luồng xử lý dữ liệu trong hệ thống

Sau khi hệ thống được tổ chức theo kiến trúc ba tầng, mọi yêu cầu của người dùng đều được xử lý theo cùng một quy trình. Khi người dùng thực hiện một thao tác trên giao diện, yêu cầu sẽ được gửi đến lớp xử lý nghiệp vụ (BLL). Tại đây, hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào và thực hiện các quy tắc nghiệp vụ. Nếu cần truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu, BLL sẽ gọi các lớp DAL để làm việc với cơ sở dữ liệu SQL Server. Kết quả sau khi xử lý được trả ngược về giao diện để hiển thị cho người dùng.

Ví dụ với chức năng xem sản phẩm



Hình 20. Luồng xử lý dữ liệu theo kiến trúc ba tầng

Mô tả hình:

Khi người dùng truy cập trang Menu.aspx, giao diện sẽ gửi yêu cầu đến lớp ProductBLL để lấy danh sách sản phẩm. Sau khi kiểm tra và xử lý nghiệp vụ, ProductBLL gọi ProductDAL để truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu SQL Server. Kết quả truy vấn được trả ngược từ DAL đến BLL, sau đó gửi về giao diện để hiển thị cho người dùng.

Đoạn mã minh họa:

```
ProductBLL bll = new ProductBLL();  
gvProducts.DataSource = bll.GetAllProducts();  
gvProducts.DataBind();
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã trên minh họa cách tầng giao diện tương tác với tầng xử lý nghiệp vụ. Thay vì truy cập trực tiếp cơ sở dữ liệu, giao diện chỉ gọi phương thức GetAllProducts() của lớp ProductBLL. Việc truy xuất dữ liệu được thực hiện thông qua tầng DAL, đảm bảo đúng nguyên tắc của mô hình Three-tier Architecture.

Kết luận

Việc áp dụng kiến trúc ba tầng giúp hệ thống Trà Sữa NGON tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu. Kiến trúc này giúp mã nguồn dễ bảo trì, thuận tiện cho việc kiểm thử, nâng cấp và mở rộng chức năng trong tương lai, đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến có tính ổn định và khả năng phát triển lâu dài.

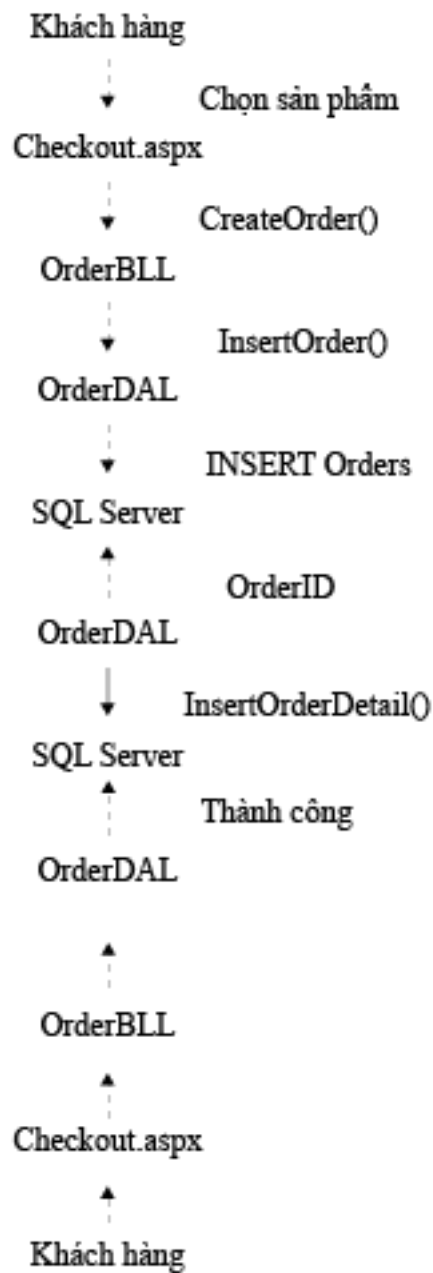
3.7. Sequence Diagram

Sequence Diagram mô tả trình tự trao đổi thông tin giữa các đối tượng trong hệ thống theo thời gian khi thực hiện một chức năng cụ thể. Thông qua sơ đồ này có thể thấy rõ cách các tầng trong kiến trúc Three-tier Architecture phối hợp với nhau để xử lý yêu cầu của người dùng.

Trong đề tài, hai chức năng tiêu biểu được lựa chọn để xây dựng Sequence Diagram gồm:

- Chức năng đặt hàng trực tuyến.
- Chức năng hoàn thành đơn hàng và tự động trừ kho.

3.7.1. Sequence Diagram chức năng đặt hàng trực tuyến

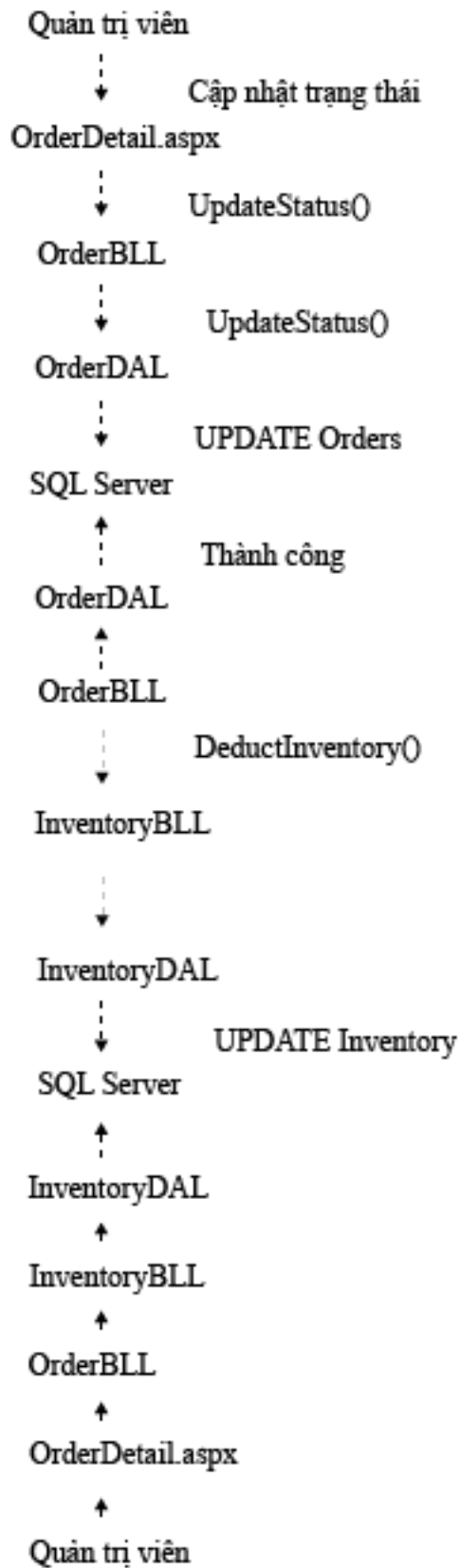


Hình 21. Sequence Diagram chức năng đặt hàng trực tuyến

Mô tả hình

Hình 21 mô tả trình tự xử lý khi khách hàng thực hiện đặt hàng trên website. Sau khi khách hàng xác nhận thanh toán, yêu cầu được gửi từ giao diện Web Forms đến lớp OrderBLL để xử lý nghiệp vụ. Tiếp theo, lớp OrderDAL thực hiện lưu thông tin đơn hàng và chi tiết đơn hàng vào cơ sở dữ liệu SQL Server. Sau khi lưu thành công, hệ thống trả kết quả về giao diện và thông báo đặt hàng thành công cho khách hàng.

3.7.2. Sequence Diagram chức năng hoàn thành đơn hàng và tự động trừ kho



Hình 22. Sequence Diagram chức năng hoàn thành đơn hàng và trừ kho

Mô tả hình:

Hình 22 mô tả quá trình xử lý khi quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng sang Hoàn thành. Sau khi trạng thái được cập nhật thành công trong bảng Orders, hệ thống tiếp tục gọi lớp InventoryBLL để tính toán và trừ số lượng vật tư tương ứng trong kho. Việc xử lý tự động giúp đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn được cập nhật chính xác theo tình trạng đơn hàng.

Kết luận

Phần Sequence Diagram cho thấy toàn bộ quá trình trao đổi dữ liệu giữa các lớp Presentation Layer, Business Logic Layer, Data Access Layer và SQL Server trong quá trình xử lý nghiệp vụ. Điều này khẳng định hệ thống được xây dựng theo mô hình Three-tier Architecture, đảm bảo sự tách biệt giữa giao diện, xử lý nghiệp vụ và truy cập dữ liệu, từ đó giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và nâng cao hiệu quả quản lý.

3.7.3. Công nghệ sử dụng và môi trường phát triển

Hệ thống được phát triển trên nền tảng Microsoft với các công nghệ và công cụ sau:

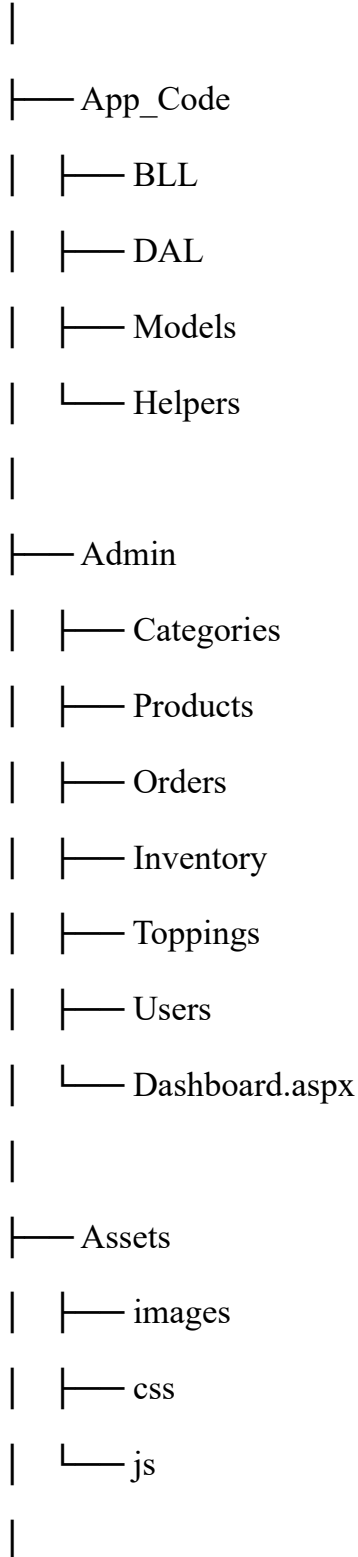
Bảng 17. Công nghệ sử dụng và môi trường phát triển

Công nghệ/Công cụ	Vai trò
ASP.NET Web Forms	Xây dựng giao diện và xử lý yêu cầu người dùng
C#	Xây dựng logic nghiệp vụ của hệ thống
SQL Server 22	Lưu trữ và quản lý dữ liệu
Visual Studio Insiders 2026	Môi trường phát triển ứng dụng
SQL Server Management Studio 22	Quản trị và thao tác cơ sở dữ liệu
Bootstrap 5	Thiết kế giao diện Responsive
Font Awesome	Hiển thị biểu tượng giao diện

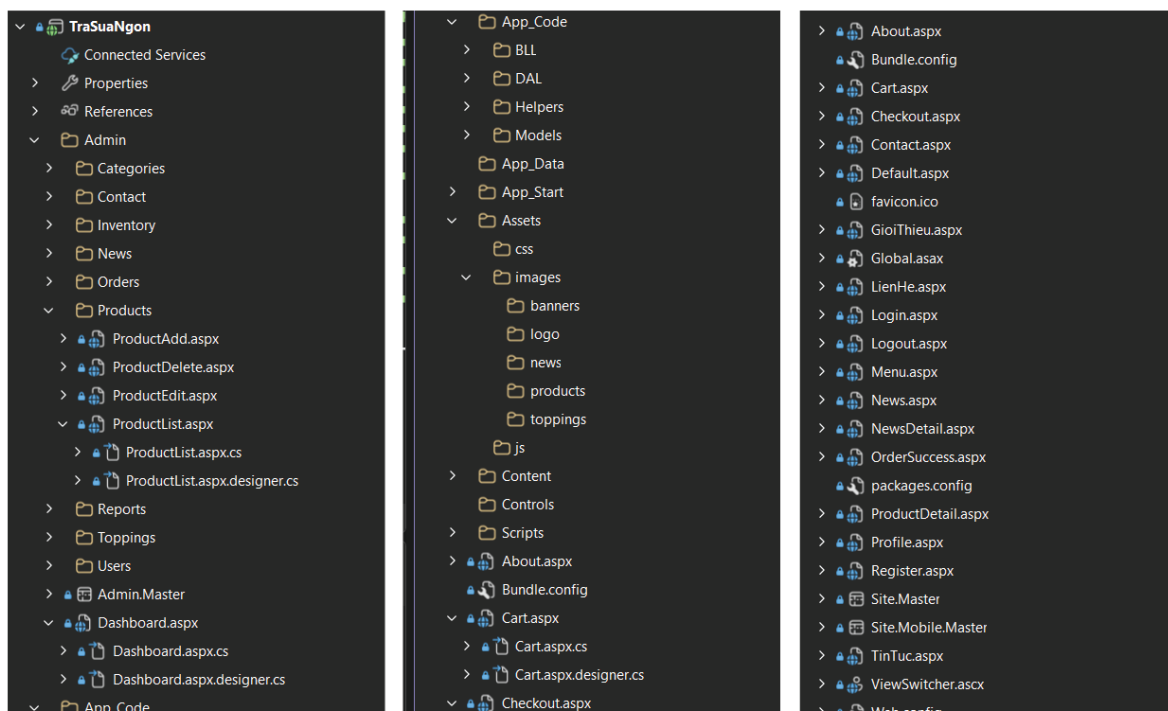
3.7.4. Cấu trúc thư mục của dự án

Dự án được tổ chức theo kiến trúc phân tầng nhằm đảm bảo tính rõ ràng và dễ bảo trì.

TraSuaNgon



- |— Content
- |— Scripts
- |
- |— Default.aspx
- |— Menu.aspx
- |— ProductDetail.aspx
- |— Cart.aspx
- |— Checkout.aspx
- |— Login.aspx
- |— Register.aspx
- |— News.aspx



Hình 23. Cấu trúc thư mục của dự án Trà Sữa NGON

CHƯƠNG 4. CÀI ĐẶT VÀ THỰC NGHIỆM HỆ THỐNG

4.1. Cài đặt và triển khai hệ thống

4.1.1. Cài đặt cơ sở dữ liệu

- Tạo cơ sở dữ liệu TraSuaNgonDB.
- Thực thi file SQL để tạo các bảng dữ liệu.
- Thiết lập khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc.
- Kiểm tra dữ liệu sau khi khởi tạo.

4.1.2. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

Hệ thống sử dụng Microsoft SQL Server 2022 làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ nhằm đảm bảo tính nhất quán, giảm trùng lặp dữ liệu và hỗ trợ truy vấn hiệu quả.

Thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu được trình bày trong bảng sau.

Bảng 18. Thông tin cấu hình cơ sở dữ liệu

Thuộc tính	Giá trị
Hệ quản trị CSDL	Microsoft SQL Server 2022
Tên cơ sở dữ liệu	TraSuaNgonDB
Kiểu xác thực	Windows Authentication
Ngôn ngữ truy cập	SQL
Chuỗi kết nối	Kết nối thông qua tệp Web.config

Hệ thống kết nối đến cơ sở dữ liệu thông qua chuỗi kết nối được cấu hình trong tệp Web.config như sau:

```
<connectionStrings>

  <add name="TraSuaNgonDB"

    connectionString="Data Source=.;Initial Catalog=TraSuaNgonDB;

    Integrated Security=True"

    providerName="System.Data.SqlClient"/>

</connectionStrings>
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn cấu hình trên khai báo chuỗi kết nối đến cơ sở dữ liệu TraSuaNgonDB thông qua SQL Server. Thuộc tính Data Source xác định máy chủ cơ sở dữ liệu, Initial Catalog chỉ định tên cơ sở dữ liệu cần kết nối và Integrated Security=True cho phép sử dụng cơ chế xác thực của hệ điều hành Windows. Chuỗi kết nối này được các lớp trong tầng Data Access Layer (DAL) sử dụng để thực hiện các thao tác truy vấn, thêm, sửa và cập nhật dữ liệu.

4.1.3. Triển khai dự án trong Visual Studio

- Tạo Project ASP.NET Web Forms.
- Tổ chức theo mô hình Three-tier.
- Build thành công.
- Chạy trên IIS Express.

4.2. Hiện thực các chức năng của hệ thống

4.2.1. Chức năng đăng ký tài khoản

Hệ thống cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân như họ tên, tên đăng nhập, mật khẩu, email và số điện thoại. Sau khi thông tin hợp lệ, dữ liệu được lưu vào cơ sở dữ liệu và người dùng có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của website.

Hình 24. Demo Giao diện đăng ký tài khoản

Mô tả hình:

Hình 24 minh họa giao diện đăng ký tài khoản của hệ thống. Người dùng nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu trước khi tạo tài khoản mới.

Code minh họa

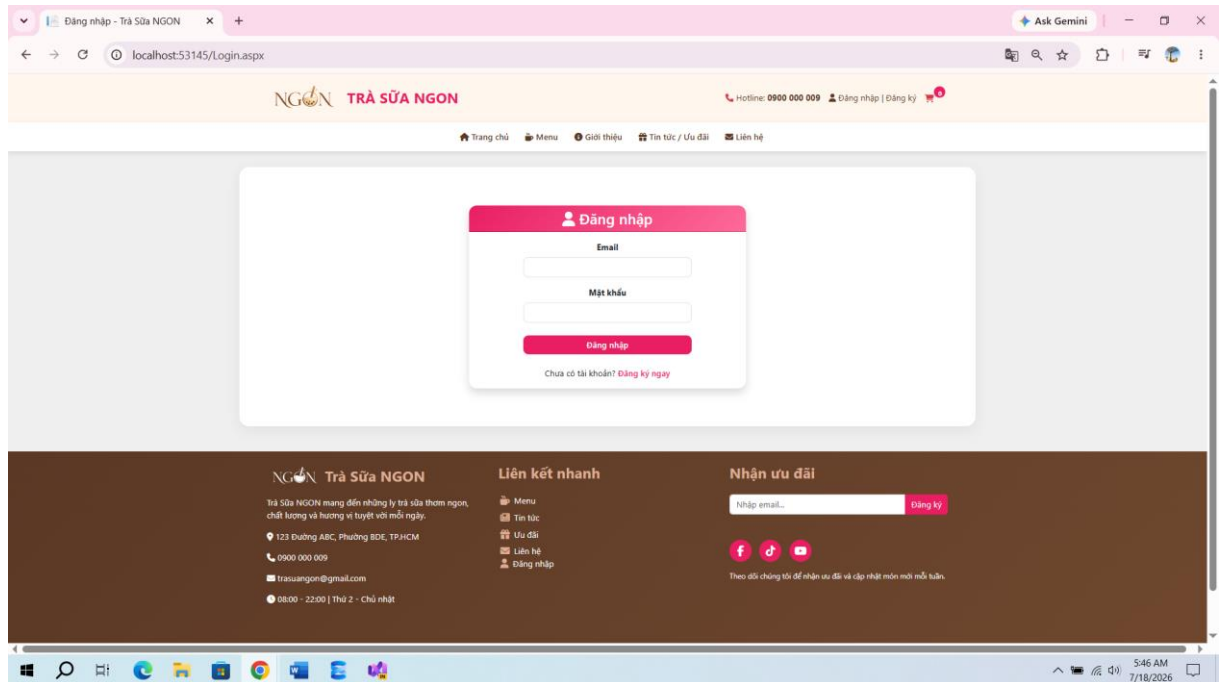
```
userBLL.Register(...)
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã trên thực hiện gọi lớp UserBLL để lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu sau khi dữ liệu đã được kiểm tra hợp lệ.

4.2.2. Chức năng đăng nhập

Trang đăng nhập cho phép khách hàng và quản trị viên xác thực tài khoản trước khi sử dụng hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ lưu thông tin người dùng vào Session và chuyển đến giao diện tương ứng.



Hình 25. Demo Giao diện đăng nhập

Mô tả hình:

Hình 25 thể hiện giao diện đăng nhập của hệ thống dành cho khách hàng và quản trị viên.

Đoạn mã tiêu biểu:

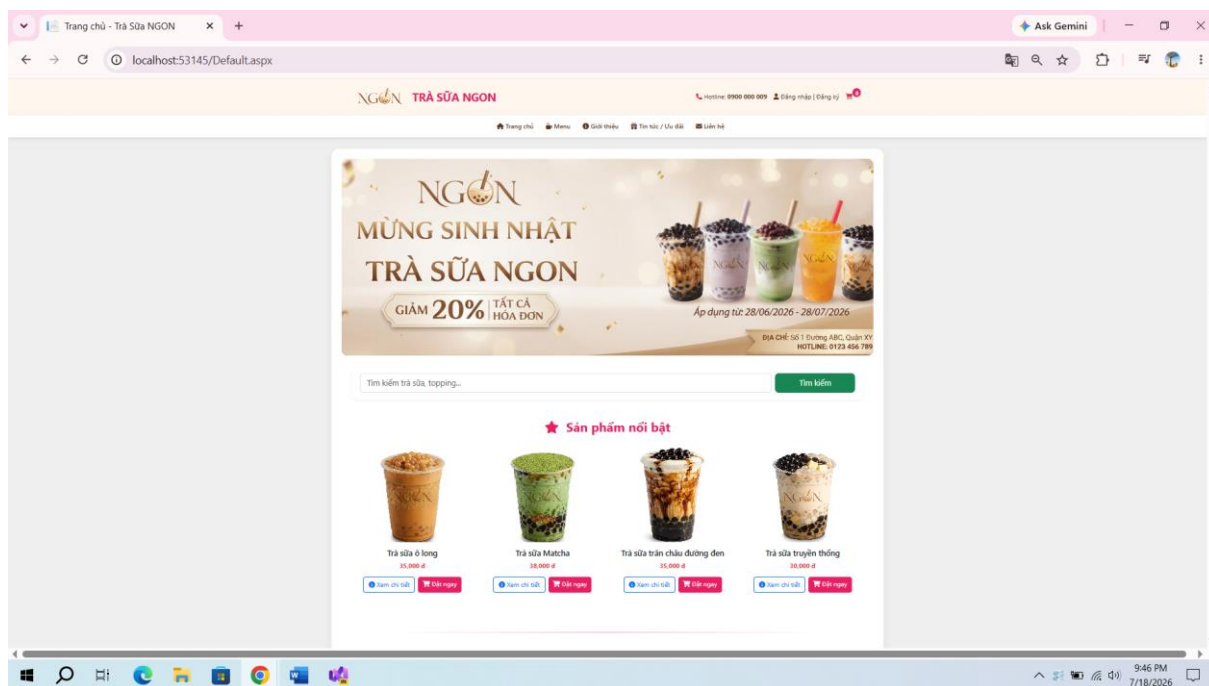
```
string email = txtEmail.Text.Trim();  
string password = txtPassword.Text.Trim();  
User user = userBLL.Login(email, password);  
if (user != null)  
{  
    if (user.Status == false)  
    {  
        lblMessage.Text = "Tài khoản đã bị khóa!";  
        return;  
    }  
    Session["UserID"] = user.UserID;  
    Session["FullName"] = user.FullName;  
    Session["Role"] = user.Role;  
}
```

Mô tả đoạn mã:

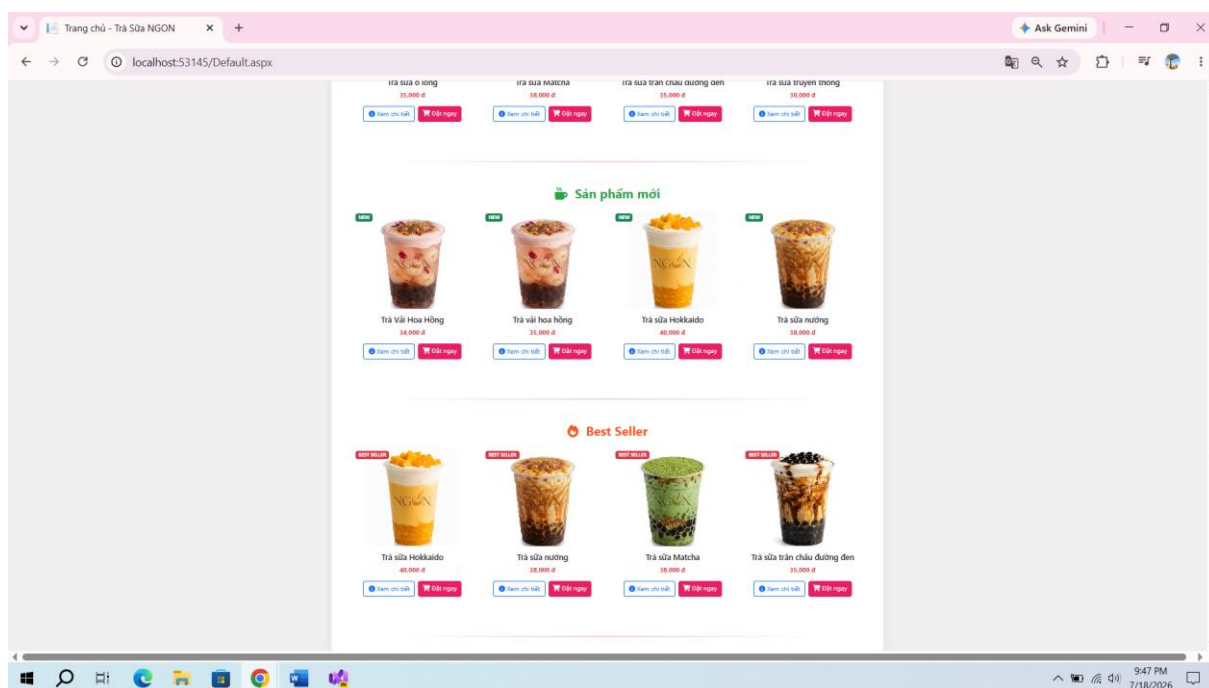
Đoạn mã thực hiện xác thực tài khoản thông qua lớp UserBLL. Sau khi kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ, hệ thống tiếp tục kiểm tra trạng thái tài khoản. Nếu tài khoản đang bị khóa, người dùng sẽ được thông báo và không thể đăng nhập. Ngược lại, hệ thống lưu các thông tin cần thiết vào Session để duy trì phiên làm việc và phục vụ phân quyền truy cập..

4.2.3. Trang chủ

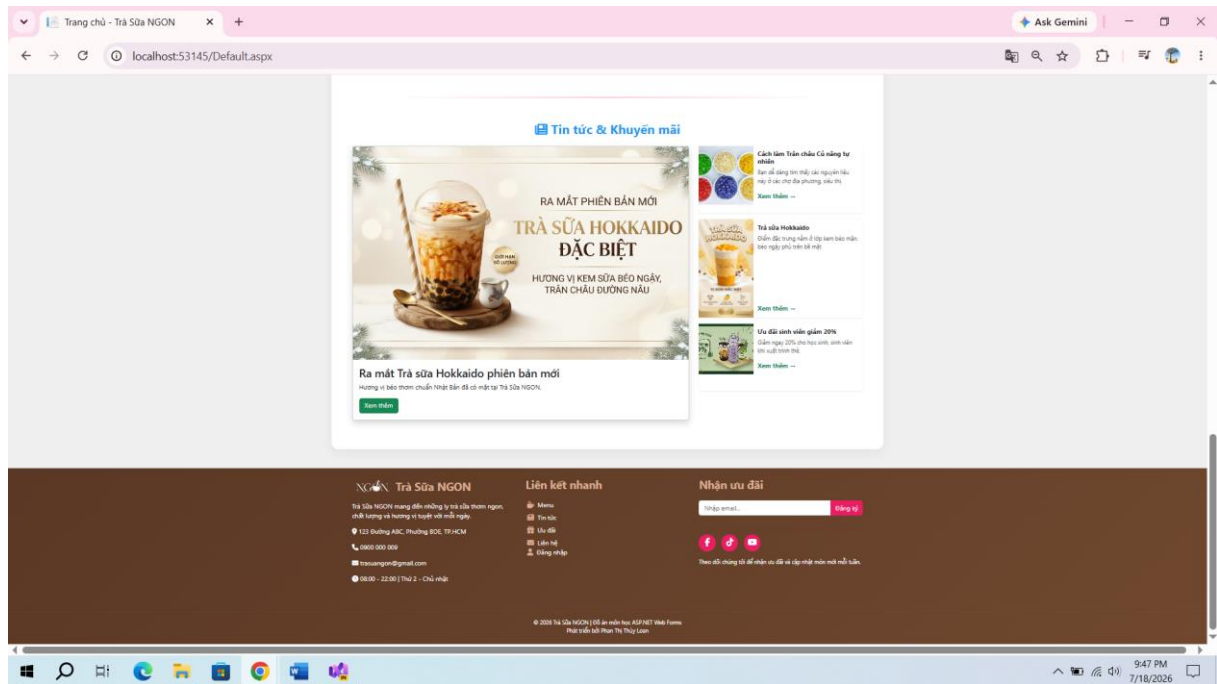
Trang chủ hiển thị banner quảng bá cùng các sản phẩm nổi bật và sản phẩm mới nhằm giới thiệu những mặt hàng tiêu biểu của cửa hàng.



Hình 26. Demo Hình giao diện trang chủ (1)



Hình 27. Demo Hình giao diện trang chủ (2)



Hình 28. Demo Hình giao diện trang chủ (3)

Đoạn mã tiêu biểu

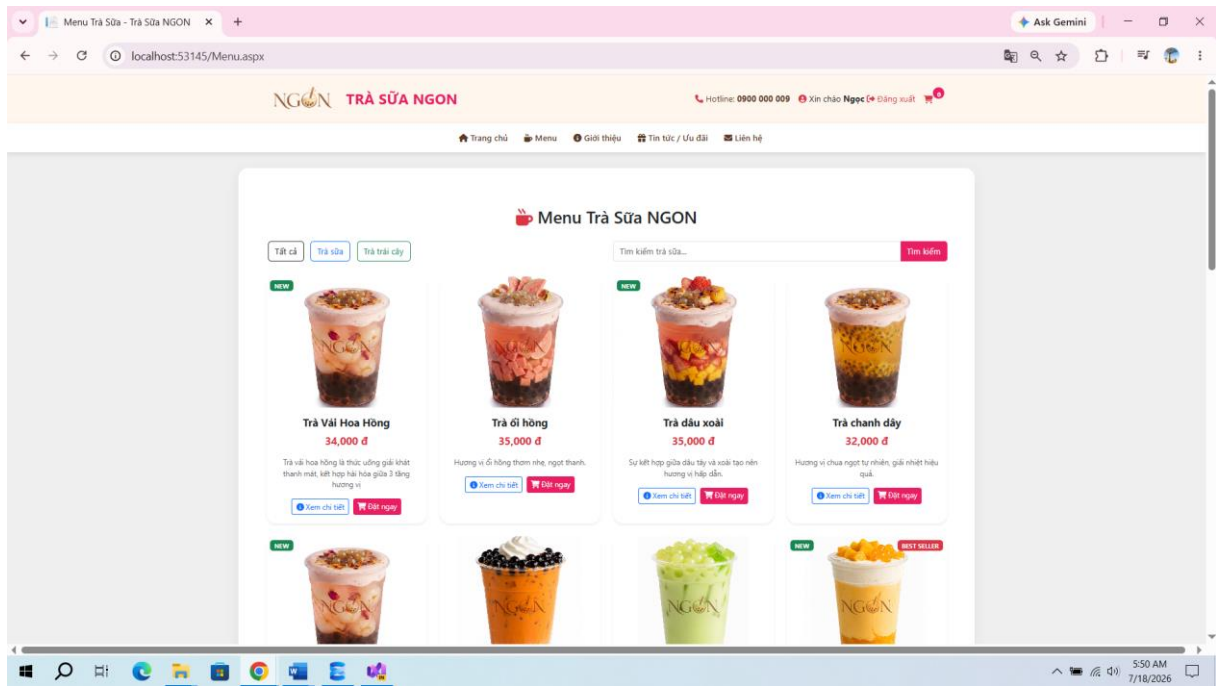
```
rptFeaturedProducts.DataSource =
    productBLL.GetFeaturedProducts();
rptFeaturedProducts.DataBind();
rptNewProducts.DataSource =
    productBLL.GetNewProducts();
rptNewProducts.DataBind();
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện lấy danh sách sản phẩm nổi bật và sản phẩm mới thông qua tầng nghiệp vụ, sau đó liên kết dữ liệu với điều khiển Repeater để hiển thị trên giao diện trang chủ.

4.2.4. Chức năng xem danh sách sản phẩm

Trang danh sách sản phẩm cho phép khách hàng xem toàn bộ sản phẩm, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa và lọc theo danh mục.



Hình 29. Demo Giao diện danh sách sản phẩm (menu)

Code tiêu biểu:

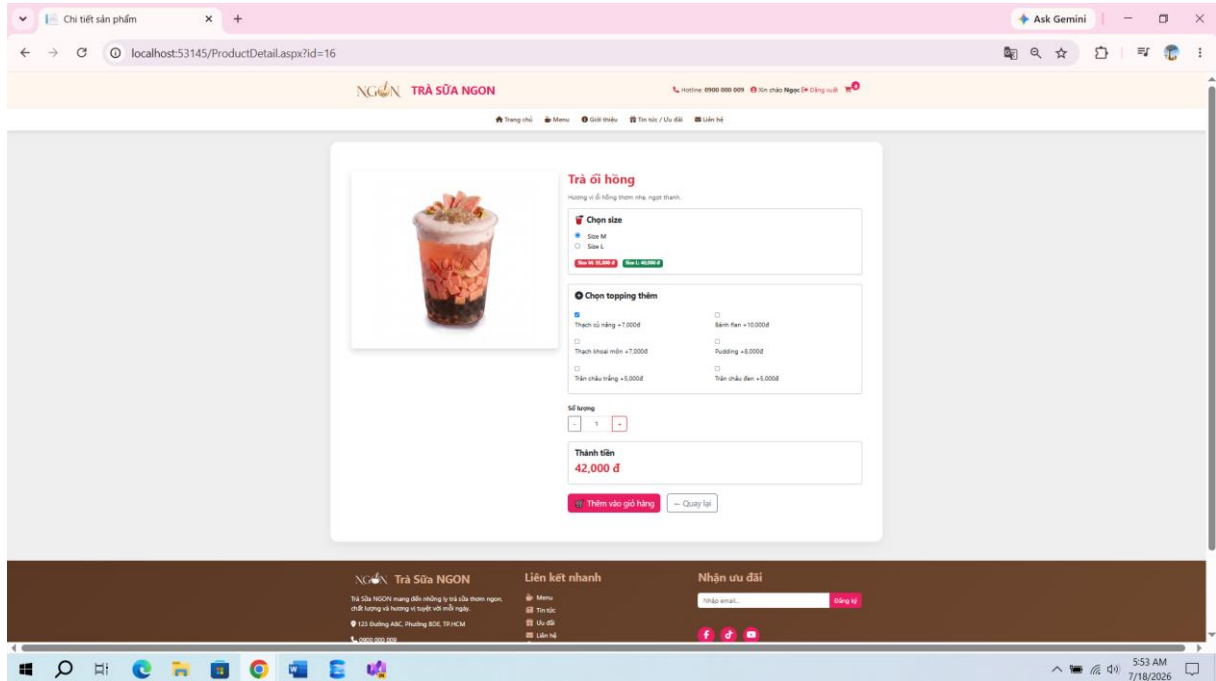
```
if (!string.IsNullOrEmpty(keyword))
{
    products =
        productBLL.SearchProducts(keyword);
}
else
{
    products =
        productBLL.GetAllProducts();
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã kiểm tra từ khóa tìm kiếm do người dùng nhập. Nếu có từ khóa, hệ thống sẽ tìm kiếm sản phẩm phù hợp; ngược lại sẽ lấy toàn bộ danh sách sản phẩm đang hoạt động để hiển thị.

4.2.5. Chức năng xem chi tiết sản phẩm

Người dùng có thể xem thông tin chi tiết của từng sản phẩm, lựa chọn kích thước, topping và số lượng trước khi thêm vào giỏ hàng.



Hình 30. Demo Giao diện chi tiết sản phẩm

Code minh họa

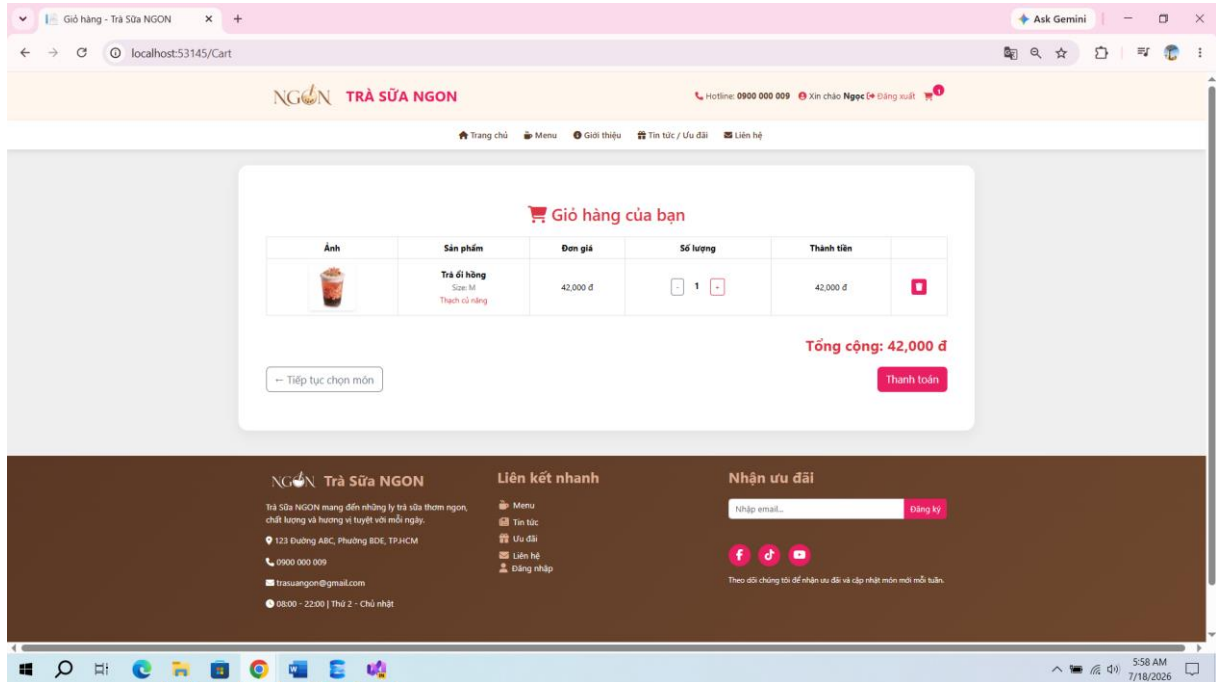
```
productBLL.GetProductByID()
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã lấy thông tin chi tiết của sản phẩm dựa trên mã sản phẩm được truyền từ giao diện.

4.2.6. Trang giỏ hàng

Trang giỏ hàng cho phép khách hàng xem các sản phẩm đã chọn, thay đổi số lượng hoặc xóa sản phẩm trước khi tiến hành thanh toán.



Hình 31. Demo Giao diện giỏ hàng

Code minh họa

```
Session["Cart"] = cart;
```

Mô tả đoạn mã:

Hệ thống sử dụng Session để lưu tạm danh sách sản phẩm trong giỏ hàng của khách trước khi tạo đơn hàng.

4.2.7. Chức năng đặt hàng

Sau khi xác nhận thông tin, khách hàng thực hiện đặt hàng và hệ thống lưu dữ liệu vào bảng Orders và OrderDetails.

The screenshot displays the checkout interface of the 'TRÀ SỮA NGON' website. The page is titled 'Thanh toán' (Checkout) and is divided into two main sections: 'Thông tin nhận hàng' (Delivery Information) and 'Đơn hàng của bạn' (Your Order).

Thông tin nhận hàng: This section contains input fields for the customer's details:

- Họ tên (Full Name): Ngoc
- Số điện thoại (Phone Number): 0123456789
- Địa chỉ giao hàng (Delivery Address): HN
- Ghi chú (Remarks):

Đơn hàng của bạn: This section shows a summary of the order items and the total amount:

Sản phẩm	Size	SL	Thành tiền
Trà Gi hổng	M	1	42,000 đ

The total amount is displayed as **Tổng: 42,000 đ**. A red button labeled 'Đặt hàng' (Place Order) is located below the order summary.

The footer of the page includes the website's logo, contact information (Hotline: 0900 000 009), a list of quick links (Menu, Tin tức, Ưu đãi, Liên hệ), and a section for receiving discounts (Nhập email... and Đăng ký).

Hình 32. Demo Giao diện thanh toán

Code tiêu biểu:

```
int orderDetailID =
    orderBLL.AddOrderDetail(detail);
if (orderDetailID > 0 &&
    item.ToppingIDs != null &&
    item.ToppingIDs.Count > 0)
{
    foreach (int toppingID in item.ToppingIDs)
    {
        OrderDetailTopping topping =
            new OrderDetailTopping();
        topping.OrderDetailID = orderDetailID;
        topping.ToppingID = toppingID;
        topping.Quantity = 1;
        orderBLL.AddOrderDetailTopping(topping);
    }
}
```

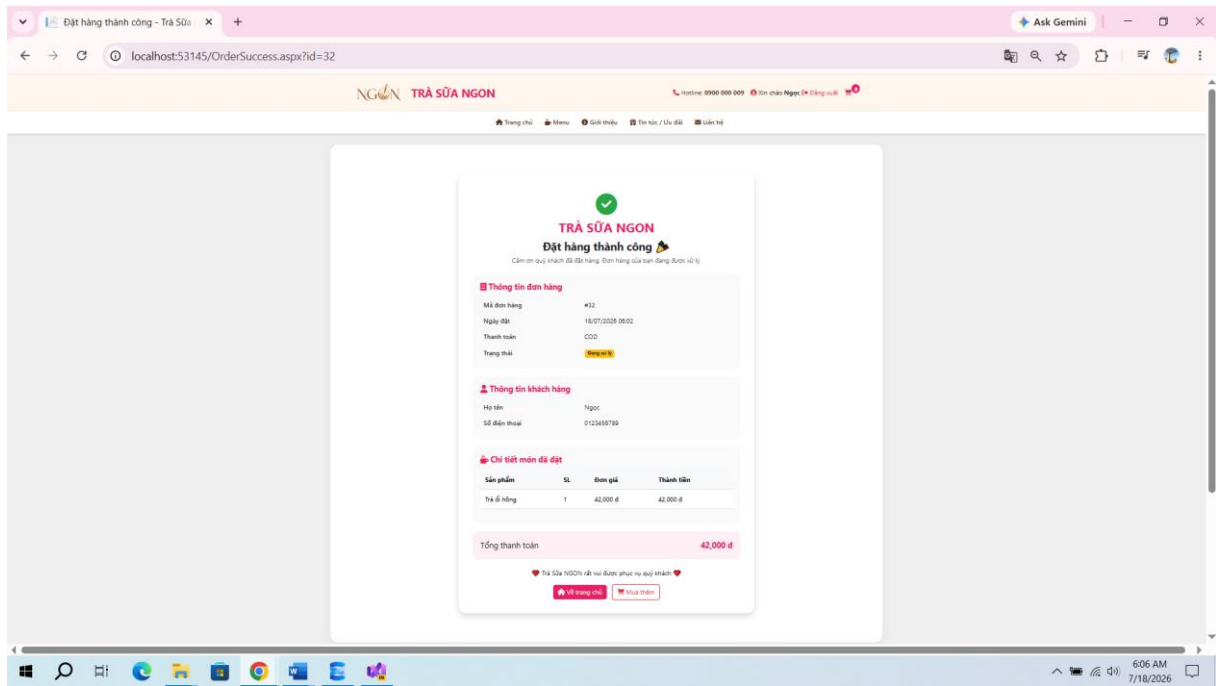
Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã thực hiện lưu thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong đơn hàng. Sau khi lưu thành công, hệ thống tiếp tục kiểm tra danh sách topping mà khách hàng đã chọn và lưu vào bảng OrderDetailToppings. Cách tổ chức này giúp quản lý đầy đủ thông tin của từng sản phẩm và các topping đi kèm trong cùng một đơn hàng.

4.2.8. Trang đặt hàng thành công

Trang đặt hàng thành công thông báo kết quả đặt hàng và hiển thị mã đơn hàng để khách hàng dễ dàng theo dõi.

Đoạn mã tiêu biểu:



Hình 33. Demo Trang đặt hàng thành công

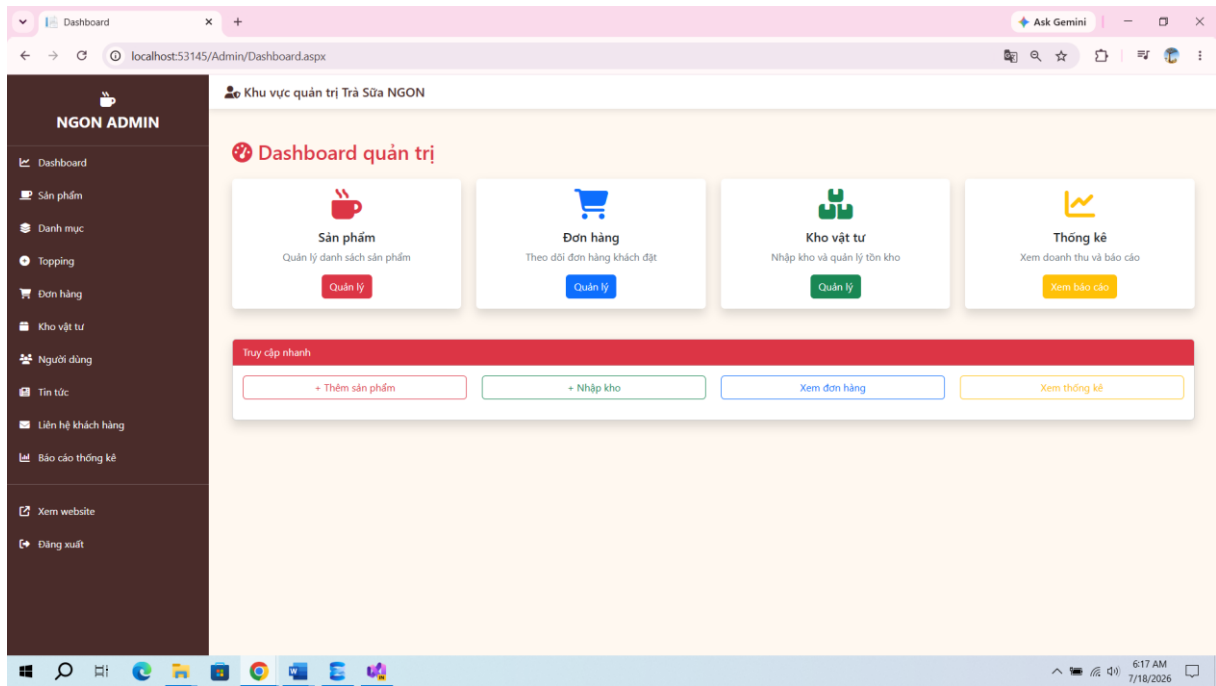
```
lblOrderID.Text =
    Request.QueryString["id"];
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã nhận mã đơn hàng từ tham số trên URL và hiển thị cho khách hàng sau khi quá trình đặt hàng hoàn tất thành công.

4.2.9. Dashboard quản trị

Trang Dashboard là giao diện đầu tiên của quản trị viên sau khi đăng nhập, giúp theo dõi nhanh tình trạng hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số thống kê như tổng sản phẩm, tổng đơn hàng, số đơn chờ xử lý và số lượng vật tư sắp hết.



Hình 34. Demo trang Dashboard quản trị

Đoạn mã tiêu biểu:

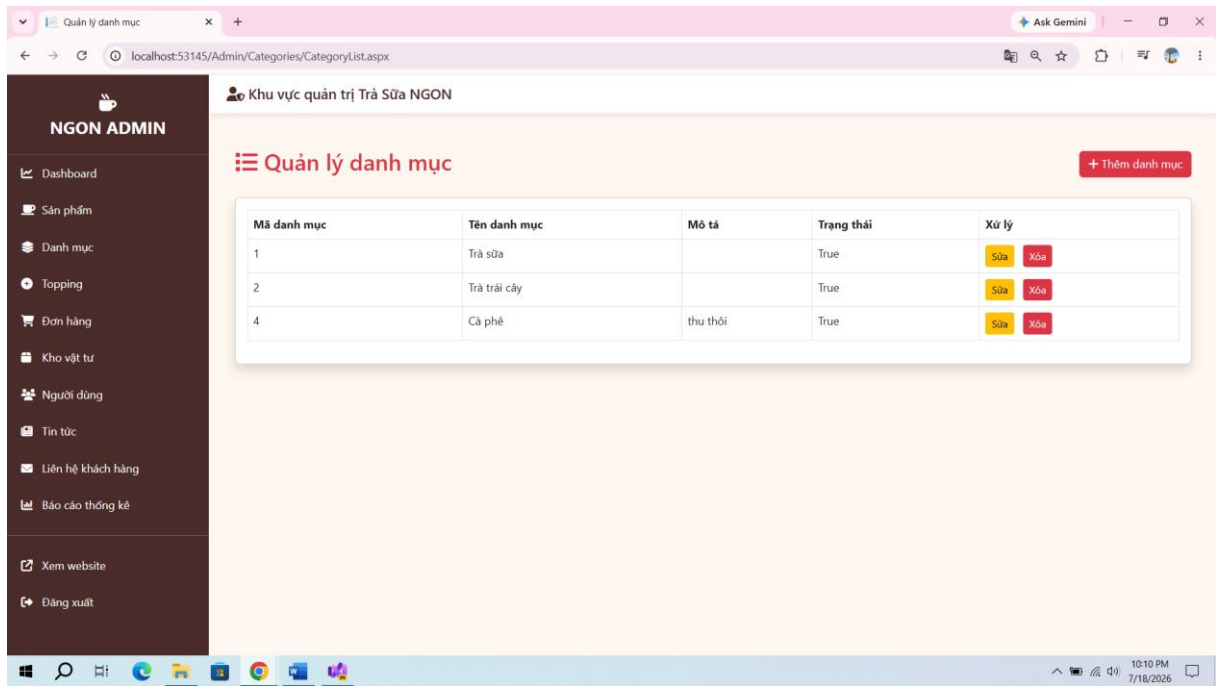
```
lblTotalProducts.Text = productBLL.GetTotalProducts().ToString();
lblTotalOrders.Text = orderBLL.GetTotalOrders().ToString();
lblPendingOrders.Text = orderBLL.GetPendingOrders().ToString();
lblLowStock.Text = inventoryBLL.GetLowStockCount().ToString();
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện truy xuất dữ liệu thống kê từ các lớp nghiệp vụ ProductBLL, OrderBLL và InventoryBLL. Các kết quả được hiển thị trực tiếp lên Dashboard nhằm hỗ trợ quản trị viên theo dõi nhanh tình trạng hoạt động của hệ thống.

4.2.10. Trang quản lý Danh mục

Trang quản lý danh mục cho phép quản trị viên thêm, sửa và cập nhật thông tin danh mục sản phẩm để phục vụ việc phân loại đồ uống.



Hình 35. Demo trang quản lý danh mục

Đoạn mã tiêu biểu:

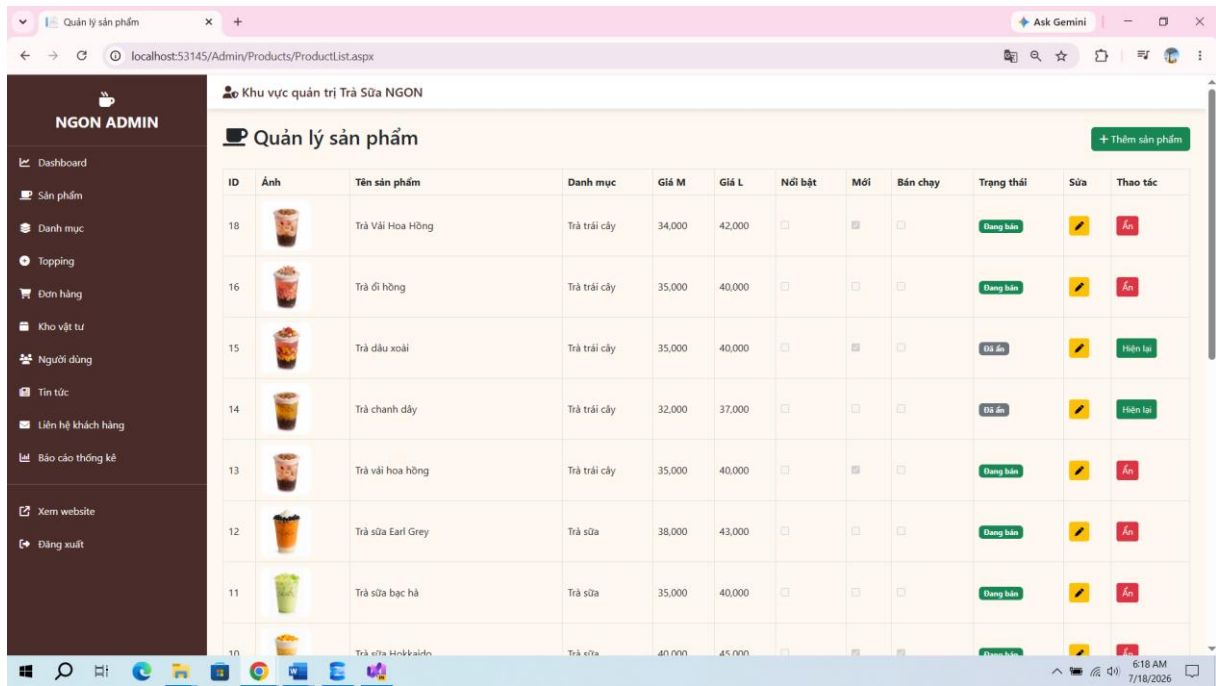
```
Category category = new Category();
category.CategoryName = txtCategoryName.Text.Trim();
categoryBLL.UpdateCategory(category);
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã tạo đối tượng danh mục, cập nhật thông tin từ giao diện và chuyển dữ liệu đến tầng nghiệp vụ để thực hiện cập nhật vào cơ sở dữ liệu.

4.2.11. Trang quản lý sản phẩm

Trang quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên thêm mới, chỉnh sửa, tìm kiếm và quản lý trạng thái hiển thị của sản phẩm.



Hình 36. Demo Trang quản lý sản phẩm

Code minh họa

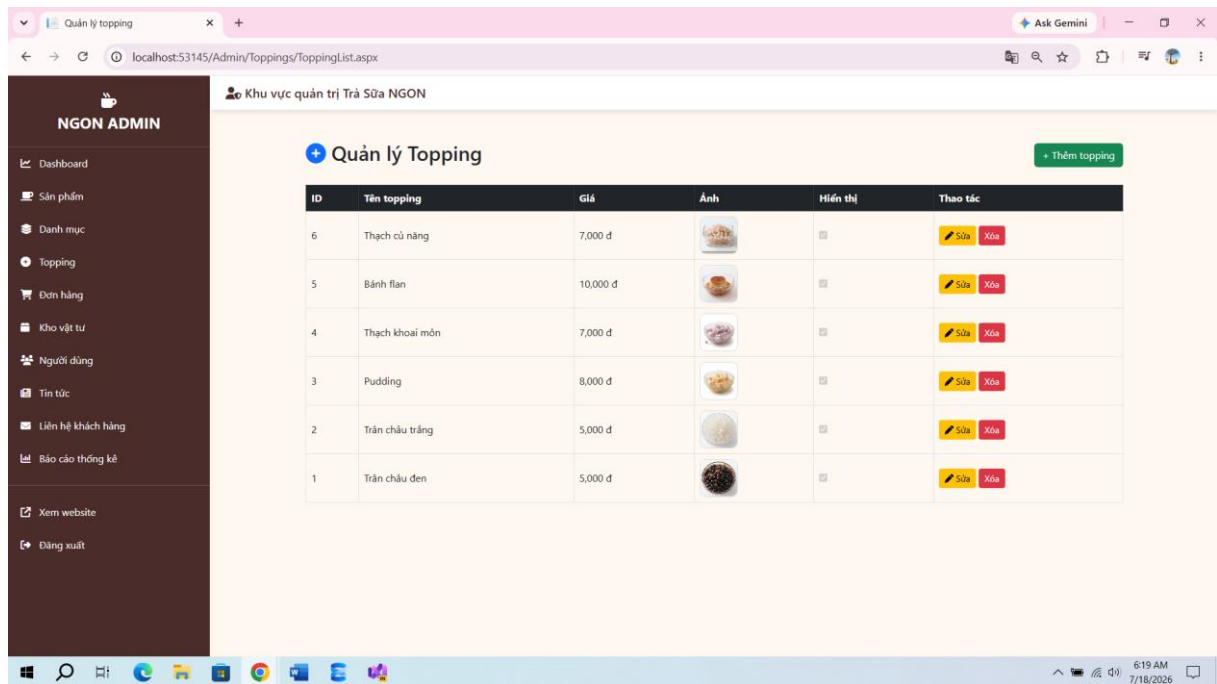
```
if (fuImage.HasFile)
{
    string fileName = Path.GetFileName(fuImage.FileName);
    fuImage.SaveAs(Server.MapPath("~/Assets/images/products/")
        + fileName);
    product.ImageURL =
        "Assets/images/products/" + fileName;
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã kiểm tra người dùng có tải hình ảnh lên hay không. Nếu có, hệ thống sẽ lưu tệp vào thư mục chứa ảnh sản phẩm trên máy chủ và cập nhật đường dẫn hình ảnh vào đối tượng sản phẩm trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

4.2.12. Trang quản lý Topping

Trang quản lý topping cho phép quản trị viên quản lý danh sách các loại topping được sử dụng trong hệ thống. Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin topping, bao gồm tên, giá bán và hình ảnh minh họa, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn khi đặt đồ uống.



Hình 37. Demo Trang quản lý Topping

Đoạn mã tiêu biểu:

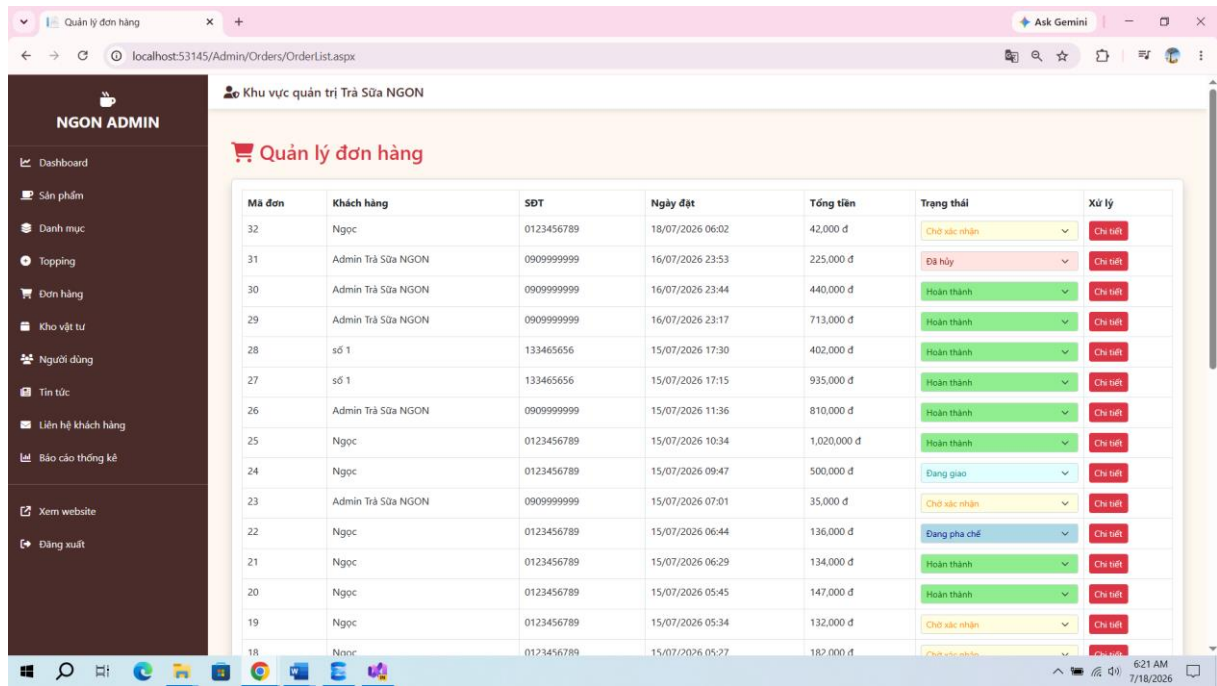
```
if (fuImage.HasFile)
{
    string fileName = Path.GetFileName(fuImage.FileName);
    string savePath = Server.MapPath("~/Assets/images/toppings/") + fileName;
    fuImage.SaveAs(savePath);
    topping.ImageURL = "Assets/images/toppings/" + fileName;
}
toppingBLL.InsertTopping(topping);
```

Miêu tả code:

Đoạn mã kiểm tra người dùng có tải lên hình ảnh của topping hay không. Nếu có, hệ thống lấy tên tệp, lưu hình ảnh vào thư mục Assets/images/toppings trên máy chủ và cập nhật đường dẫn ảnh vào thuộc tính ImageURL của đối tượng Topping. Sau đó, thông tin topping được chuyển đến tầng nghiệp vụ (ToppingBLL) để lưu vào cơ sở dữ liệu. Việc xử lý thông qua BLL giúp tách biệt giao diện và nghiệp vụ, phù hợp với mô hình kiến trúc ba tầng (Three-tier Architecture).

4.2.13. Quản lý đơn hàng

Quản trị viên theo dõi toàn bộ đơn hàng và cập nhật trạng thái xử lý.



Hình 38. Demo Trang quản lý đơn hàng

Code minh họa

```
OrderBLL.UpdateStatus(orderId, status);
```

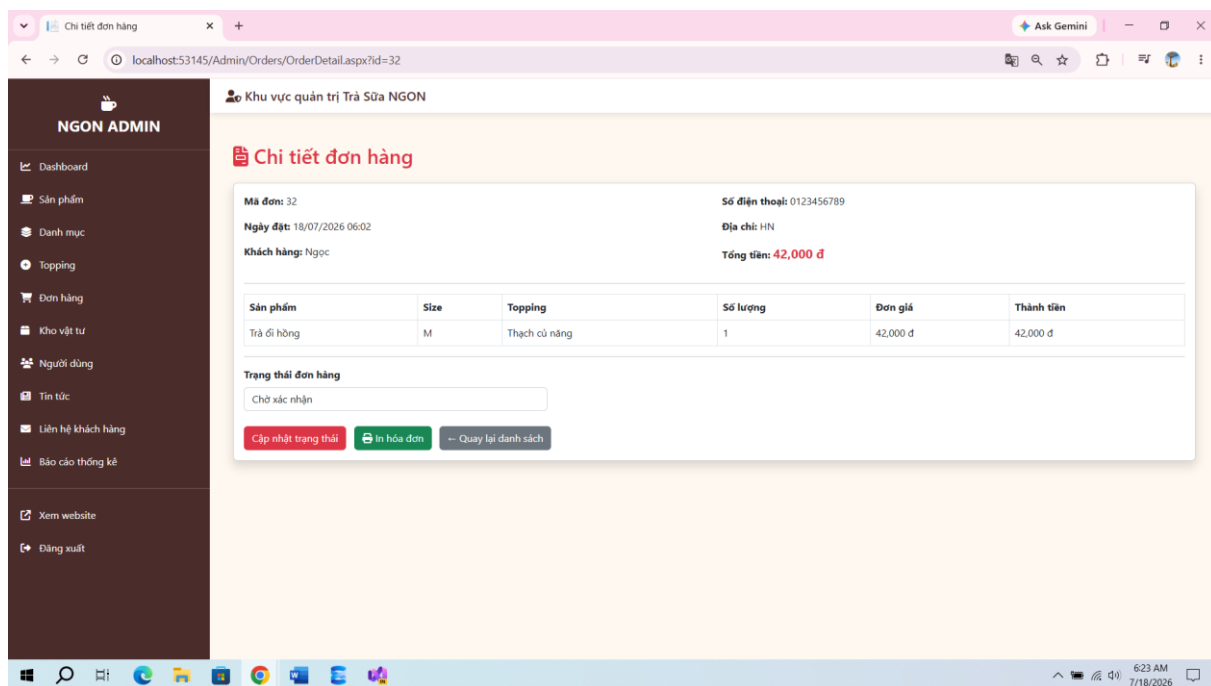
Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã cập nhật trạng thái của đơn hàng theo thao tác của quản trị viên.

4.2.14. Trang chi tiết đơn hàng (Admin)

Trang chi tiết đơn hàng cho phép quản trị viên xem thông tin chi tiết của từng đơn hàng và cập nhật trạng thái xử lý (Chờ xác nhận/ Đang pha chế/ Đang giao/ Hoàn thành/ Đã hủy).

Khi đơn hàng được hoàn thành, hệ thống sẽ tự động xuất vật tư trong kho.



Hình 39. Demo Chi tiết đơn hàng (Admin)

Đoạn mã tiêu biểu:

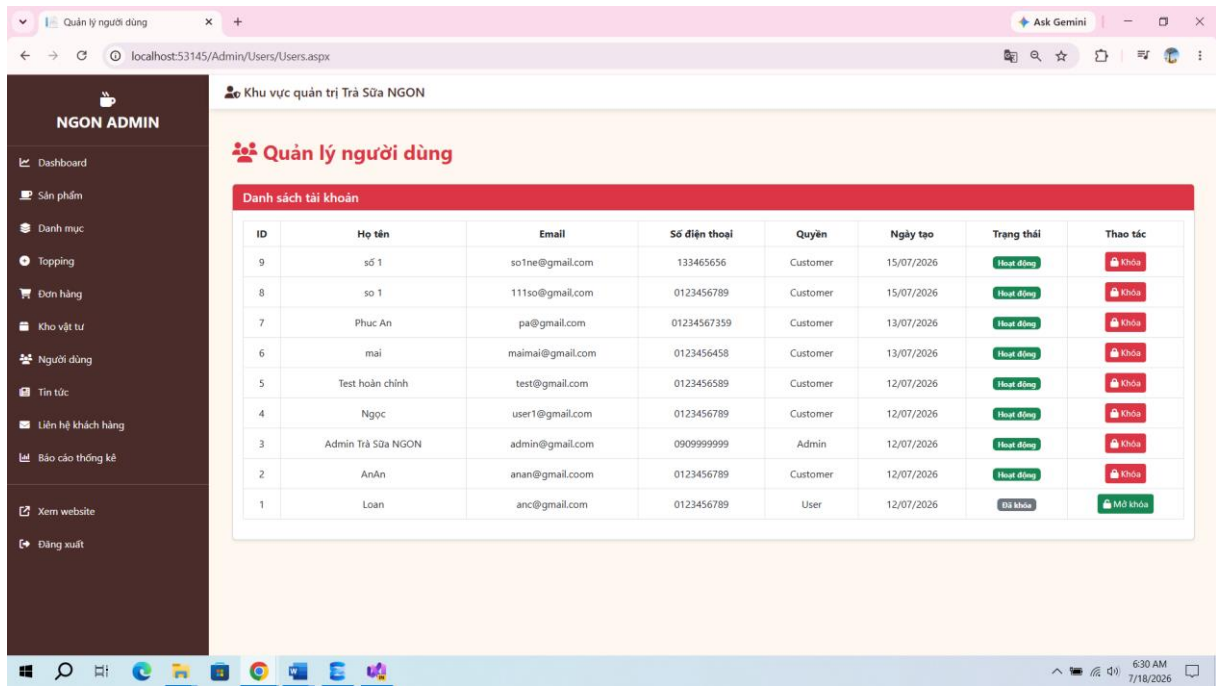
```
bool result = orderBLL.UpdateStatus(orderId, status);  
if (result)  
{  
    if (oldStatus != "Hoàn thành"  
        && status == "Hoàn thành")  
    {  
        ExportInventory();  
    }  
    LoadOrder();  
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã thực hiện cập nhật trạng thái đơn hàng. Khi trạng thái được chuyển sang Hoàn thành, hệ thống tự động gọi phương thức `ExportInventory()` để cập nhật số lượng vật tư trong kho, đồng thời tải lại thông tin đơn hàng để hiển thị trạng thái mới nhất.

4.2.15. Trang quản lý người dùng

Quản trị viên có thể quản lý danh sách tài khoản và khóa hoặc mở khóa tài khoản khi cần thiết.



Hình 40. Demo trang quản lý người dùng

Code minh họa

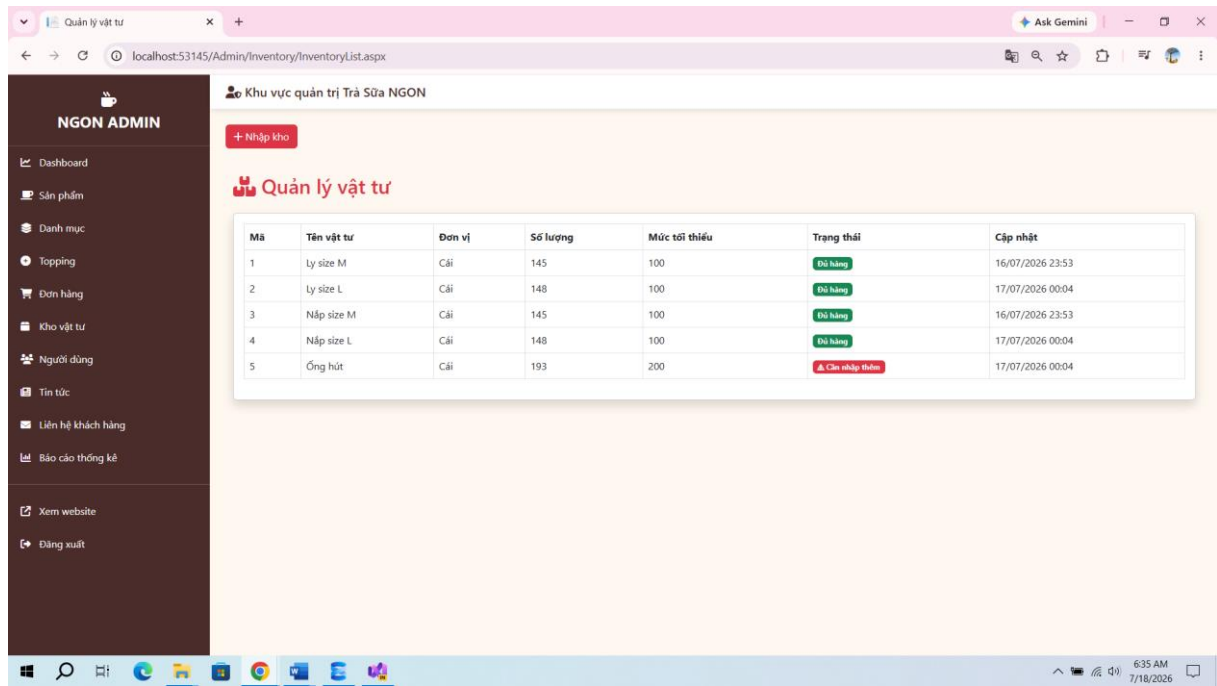
```
userBLL.UpdateStatus(userId, status);
```

Mô tả đoạn mã

Dòng lệnh gọi phương thức UpdateStatus() từ lớp UserBLL để cập nhật trạng thái của tài khoản người dùng theo userId. Giá trị status xác định tài khoản được kích hoạt hoặc khóa.

4.2.16. Trang quản lý vật tư

Trang quản lý vật tư hỗ trợ quản trị viên theo dõi số lượng vật tư hiện có, phát hiện các vật tư sắp hết để kịp thời bổ sung.



Hình 41. Demo Trang quản lý vật tư

Đoạn mã tiêu biểu:

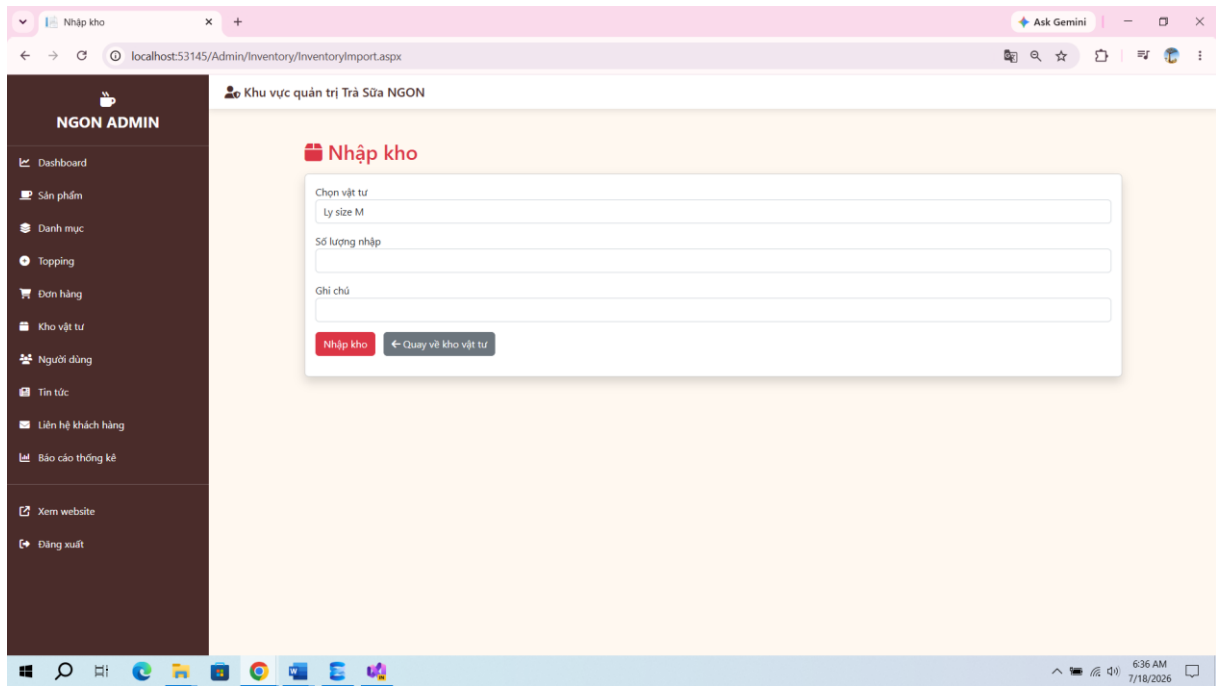
```
inventory = inventoryBLL.GetAll();
gvInventory.DataSource = inventory;
gvInventory.DataBind();
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã lấy danh sách vật tư trong kho từ tầng nghiệp vụ và hiển thị lên GridView, giúp quản trị viên theo dõi số lượng tồn của từng loại vật tư.

4.2.17. Chức năng nhập hàng

Quản trị viên có thể bổ sung số lượng vật tư khi nhập hàng mới.



Hình 42. Demo Trang nhập hàng

Đoạn mã tiêu biểu:

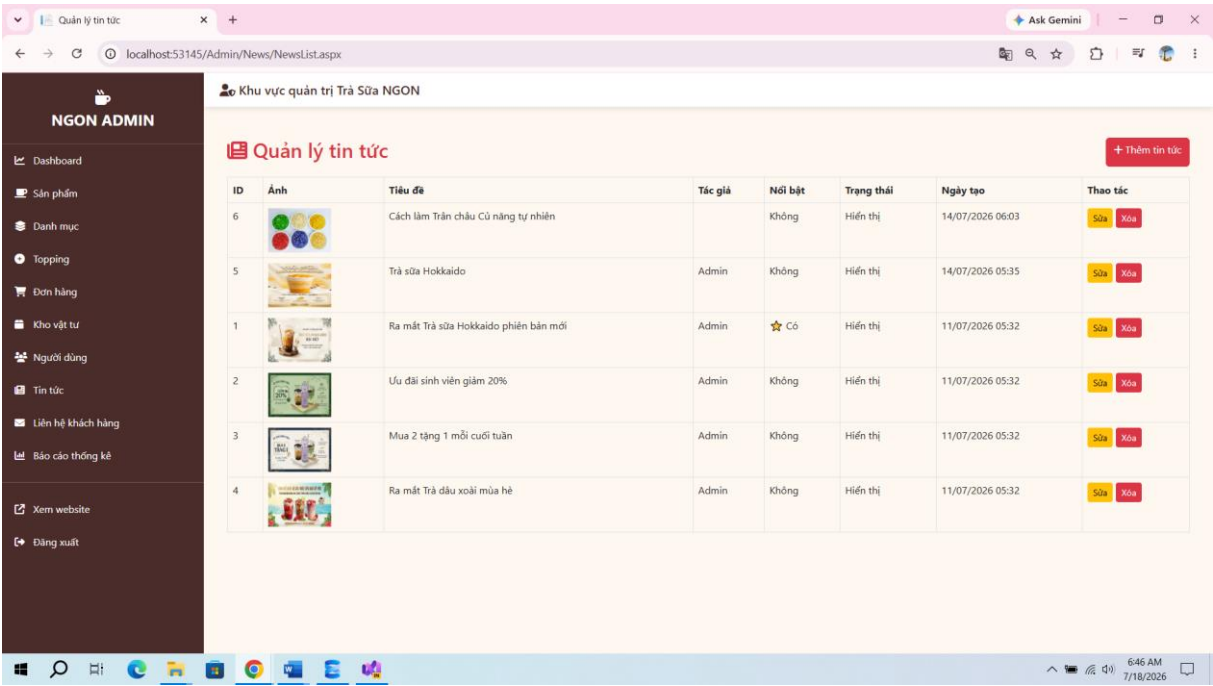
```
inventoryBLL.Import(inventoryID, quantity);
Response.Redirect("InventoryList.aspx");
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện cập nhật số lượng vật tư sau khi quản trị viên nhập hàng. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, hệ thống chuyển về trang danh sách kho để hiển thị số lượng tồn mới.

4.2.18. Trang quản lý trang tin tức

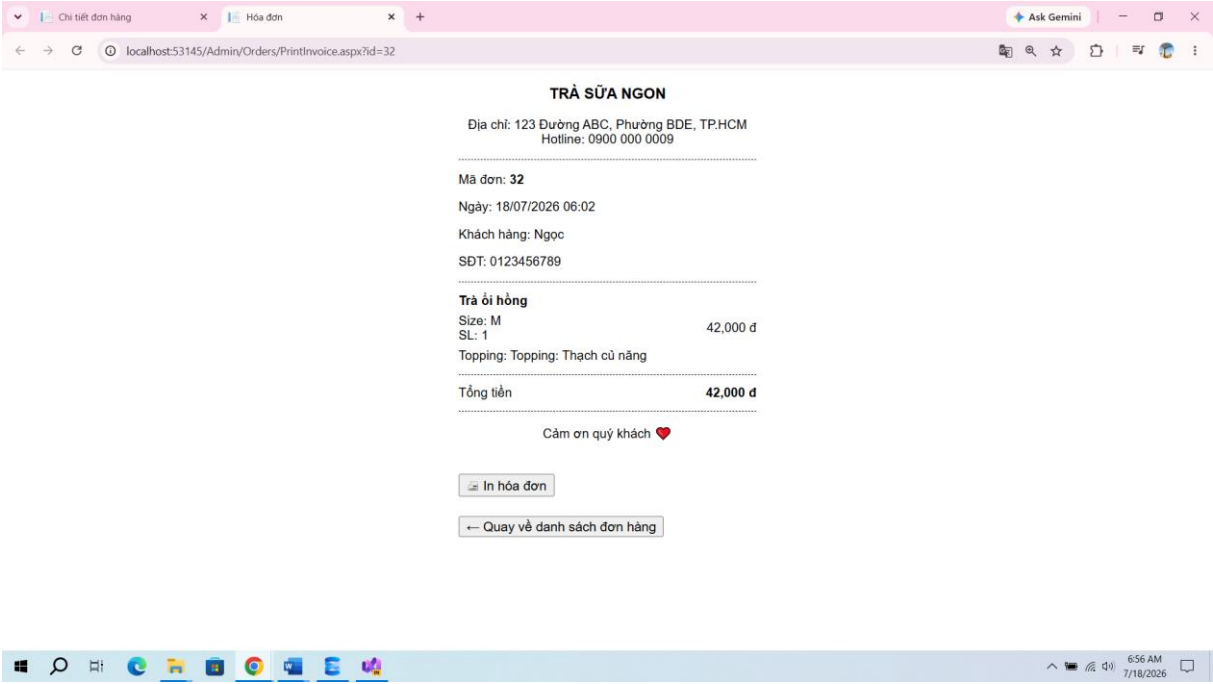
Đầy đủ chức năng CRUD, có tin chính tin phụ.



Hình 43. Demo trang quản lý trang tin tức

4.2.19. Trang in hóa đơn nhiệt (admin)

Dạng hóa đơn 80mm, thông tin đầy đủ, giao diện đơn giản quen thuộc với khách hàng.



Hình 44. Demo giao diện hóa đơn bán hàng

Đoạn mã tiêu biểu

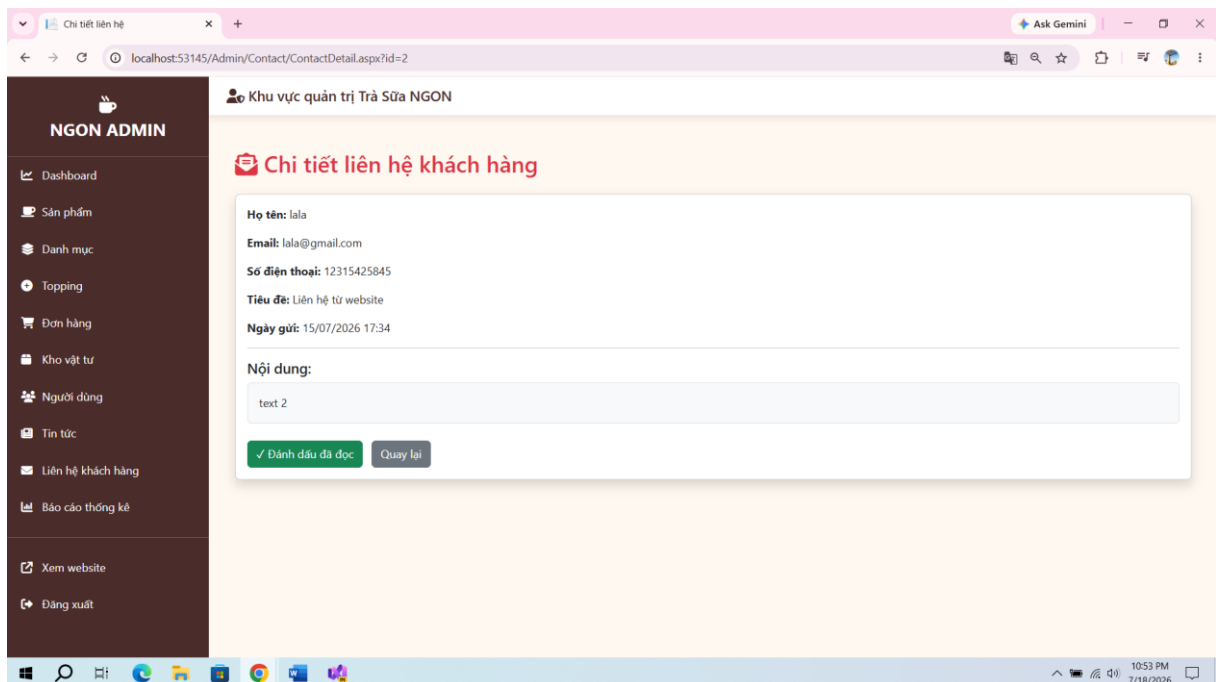
```
protected void btnInvoice_Click(object sender, EventArgs e)
{
    Response.Redirect("Invoice.aspx?orderId=" + lblOrderID.Text);
}
```

Mô tả:

Đoạn mã chuyển người dùng đến trang xem hóa đơn của đơn hàng vừa đặt bằng cách truyền mã đơn hàng sang trang Invoice.aspx.

4.2.20. Trang chi tiết liên hệ khách hàng

Trang chi tiết liên hệ cho phép quản trị viên xem đầy đủ thông tin phản hồi của khách hàng, bao gồm họ tên, email, số điện thoại, tiêu đề, nội dung và thời gian gửi. Sau khi xem nội dung, quản trị viên có thể đánh dấu liên hệ là Đã đọc để thuận tiện trong việc theo dõi và quản lý các phản hồi.



Hình 45. Demo Giao diện chi tiết liên hệ khách hàng

Đoạn mã tiêu biểu:

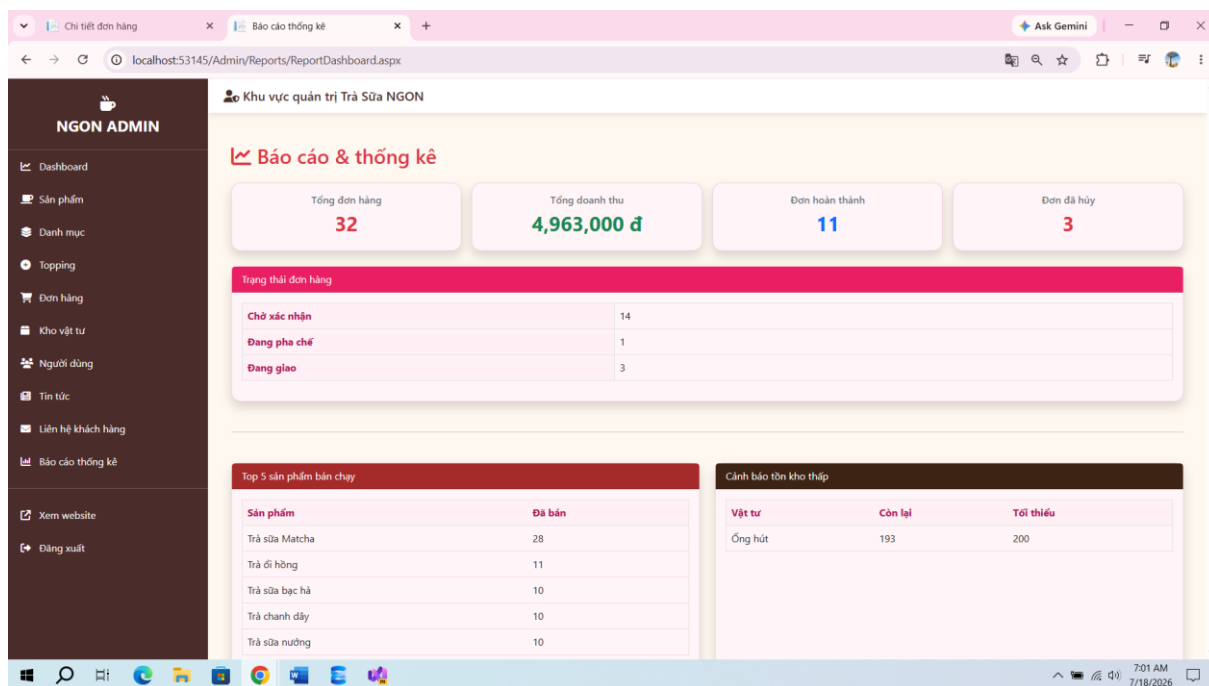
```
protected void btnRead_Click(  
    object sender,  
    EventArgs e)  
{  
    contactBLL.MarkAsRead(  
        MessageID);  
    Response.Redirect(  
        Request.RawUrl);  
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã xử lý sự kiện khi quản trị viên nhấn nút Đánh dấu đã đọc. Hệ thống gọi phương thức MarkAsRead() trong lớp ContactBLL để cập nhật trạng thái của liên hệ trong cơ sở dữ liệu từ Chưa đọc sang Đã đọc. Sau khi cập nhật thành công, trang được tải lại bằng Response.Redirect(Request.RawUrl) nhằm hiển thị trạng thái mới nhất và ẩn nút Đánh dấu đã đọc, tránh việc cập nhật nhiều lần cho cùng một liên hệ.

4.2.21. Trang báo cáo và thống kê

Trang Báo cáo và thống kê giúp quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động của hệ thống thông qua các chỉ số tổng hợp như tổng số đơn hàng, tổng doanh thu, số lượng đơn hàng theo từng trạng thái, danh sách sản phẩm bán chạy và cảnh báo vật tư sắp hết. Các thông tin được cập nhật từ cơ sở dữ liệu và hiển thị trực quan trên giao diện, hỗ trợ quản trị viên đưa ra quyết định quản lý và kinh doanh.



Hình 46. Demo Giao diện báo cáo và thống kê

Đoạn mã tiêu biểu:

```
private void LoadReport()
{
    ReportModel report =
        reportBLL.GetDashboard();
    if (report == null)
    {
        lblTotalOrders.Text = "0";
        lblRevenue.Text = "0 đ";
        return; }
    lblTotalOrders.Text =
        report.TotalOrders.ToString();
    lblRevenue.Text =
        report.TotalRevenue.ToString("N0") + " đ";
    lblCompleted.Text =
        report.CompletedOrders.ToString();
    lblCancelled.Text =
        report.CancelledOrders.ToString();
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã thực hiện tải dữ liệu thống kê từ tầng nghiệp vụ thông qua phương thức `GetDashboard()` của lớp `ReportBLL`. Sau khi nhận đối tượng `ReportModel`, hệ thống kiểm tra dữ liệu trả về. Nếu chưa có dữ liệu thống kê, các chỉ số sẽ được gán giá trị mặc định là 0. Ngược lại, hệ thống hiển thị các thông tin như tổng số đơn hàng, tổng doanh thu, số đơn hoàn thành và số đơn đã hủy lên các điều khiển Label trên giao diện. Cách

triển khai này giúp tách biệt giao diện và xử lý nghiệp vụ, phù hợp với kiến trúc ba tầng của hệ thống.

4.2.22. Chức năng khóa/Mở khóa tài khoản

Để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, hệ thống không cho phép xóa tài khoản khách hàng đã phát sinh giao dịch. Thay vào đó, quản trị viên có thể khóa hoặc mở khóa tài khoản nhằm ngăn người dùng đăng nhập nhưng vẫn bảo toàn lịch sử đơn hàng.

Đoạn mã tiêu biểu:

```
user.Status = !user.Status;  
userBLL.UpdateUser(user);  
LoadUsers();
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện thay đổi trạng thái hoạt động của tài khoản người dùng. Khi trạng thái được cập nhật, tài khoản sẽ bị khóa hoặc mở khóa tương ứng mà không làm mất dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Cách xử lý này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và duy trì lịch sử giao dịch của khách hàng.

4.2.23. Chức năng Soft Delete sản phẩm

Hệ thống áp dụng cơ chế Soft Delete đối với sản phẩm nhằm hạn chế việc mất dữ liệu khi quản trị viên muốn ngừng kinh doanh một sản phẩm.

Đoạn mã tiêu biểu:

```
product.Status = false;  
productBLL.UpdateProduct(product);  
LoadProducts();
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã cập nhật trạng thái hoạt động của sản phẩm thay vì xóa trực tiếp khỏi cơ sở dữ liệu. Các sản phẩm đã ngừng kinh doanh sẽ không hiển thị trên giao diện khách hàng nhưng vẫn được lưu trong hệ thống để phục vụ quản lý và truy xuất dữ liệu khi cần thiết.

4.2.24. Chức năng cảnh báo vật tư sắp hết

Để hỗ trợ quản lý kho hiệu quả, hệ thống tự động phát hiện các vật tư có số lượng tồn nhỏ hơn mức tối thiểu và hiển thị cảnh báo trên Dashboard.

Đoạn mã tiêu biểu:

```
if (item.Quantity <= item.MinimumQuantity)
{
    lblWarning.Text =
        "Vật tư sắp hết";
}
```

Mô tả đoạn mã:

Đoạn mã kiểm tra số lượng tồn kho của từng vật tư và so sánh với mức tồn tối thiểu đã được thiết lập. Khi số lượng tồn nhỏ hơn hoặc bằng ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo để quản trị viên chủ động nhập thêm vật tư, hạn chế tình trạng thiếu nguyên liệu trong quá trình bán hàng.

4.2.25. Chức năng tự động xuất vật tư theo kích thước đồ uống

Khi đơn hàng được chuyển sang trạng thái Hoàn thành, hệ thống sẽ tự động xác định kích thước đồ uống để xuất đúng loại ly và nắp tương ứng, đồng thời cập nhật số lượng ống hút trong kho.

Đoạn mã tiêu biểu:

```
if (item.Size == "M")
{
    ExportItem("Ly size M", item.Quantity);
    ExportItem("Nắp size M", item.Quantity);
}
else
{
    ExportItem("Ly size L", item.Quantity);
    ExportItem("Nắp size L", item.Quantity);
}
ExportItem("Ống hút", item.Quantity);
```

Mô tả đoạn mã

Đoạn mã thực hiện cơ chế xuất vật tư tự động sau khi đơn hàng hoàn thành. Hệ thống căn cứ vào kích thước của từng sản phẩm để xác định loại ly và nắp cần sử dụng, sau đó cập nhật số lượng vật tư trong kho. Đồng thời, số lượng ống hút cũng được giảm theo số lượng sản phẩm đã bán. Chức năng này giúp giảm thao tác thủ công, hạn chế sai sót và đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác.

4.3. Đánh giá kết quả thực nghiệm

4.3.1. Kết quả đạt được

Sau quá trình phân tích, thiết kế và triển khai, hệ thống website bán trà sữa Trà Sữa NGON đã được xây dựng thành công theo mô hình kiến trúc Three-tier Architecture, đáp ứng các mục tiêu đã đề ra. Hệ thống có giao diện trực quan, thân thiện với người dùng và hỗ trợ truy cập trên nhiều kích thước màn hình.

Các chức năng chính đều hoạt động ổn định, dữ liệu được lưu trữ trên SQL Server và xử lý thông qua các lớp DAL, BLL trước khi hiển thị lên giao diện. Việc phân chia thành các tầng giúp mã nguồn rõ ràng, dễ bảo trì và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

Ngoài các chức năng bán hàng cơ bản, hệ thống còn tích hợp các chức năng quản trị như quản lý sản phẩm, danh mục, topping, đơn hàng, khách hàng, tin tức, banner, vật tư và thống kê. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ tự động trừ số lượng vật tư khi đơn hàng được xác nhận hoàn thành, đồng thời cảnh báo khi số lượng vật tư xuống dưới mức tối thiểu, góp phần hỗ trợ công tác quản lý cửa hàng hiệu quả hơn.

4.3.2. Các chức năng đã hoàn thành

Sau quá trình phát triển, hệ thống đã hoàn thiện các chức năng chính như sau:

Đối với khách hàng

- Xem danh sách sản phẩm theo danh mục.
- Xem chi tiết sản phẩm.
- Lựa chọn kích cỡ (M, L) và topping.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Cập nhật số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Đặt hàng trực tuyến.
- Xem thông tin đơn hàng sau khi đặt thành công.
- Xem tin tức và thông tin giới thiệu của cửa hàng.
- Gửi thông tin liên hệ.

Đối với quản trị viên

- Đăng nhập hệ thống quản trị.
- Quản lý danh mục sản phẩm (CRUD).
- Quản lý sản phẩm (CRUD).
- Quản lý topping (CRUD).
- Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái.
- Quản lý tài khoản khách hàng và khóa/mở khóa tài khoản.

- Quản lý tin tức.
- Quản lý vật tư trong kho.
- Nhập thêm vật tư.
- Tự động trừ vật tư khi đơn hàng hoàn thành.
- Cảnh báo vật tư sắp hết.
- Thống kê tổng quan trên Dashboard.

Qua quá trình kiểm thử, các chức năng trên đều hoạt động đúng theo yêu cầu đặt ra, dữ liệu được cập nhật đồng bộ và đảm bảo tính nhất quán giữa giao diện và cơ sở dữ liệu.

4.3.3. Đánh giá hiệu năng

Qua quá trình thử nghiệm trên môi trường phát triển với Visual Studio 2026, IIS Express và SQL Server, hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của một cửa hàng trà sữa quy mô nhỏ.

Kết quả đánh giá cho thấy:

- Thời gian tải các trang chính như Trang chủ, Thực đơn và Quản trị diễn ra nhanh trong điều kiện mạng nội bộ.
- Các thao tác thêm, sửa, xóa dữ liệu được xử lý gần như tức thời và phản hồi chính xác.
- Chức năng tìm kiếm và lọc dữ liệu hoạt động ổn định với số lượng dữ liệu hiện tại.
- Quá trình đặt hàng và lưu thông tin đơn hàng được thực hiện đầy đủ, không xảy ra mất dữ liệu trong quá trình kiểm thử.
- Chức năng tự động cập nhật số lượng vật tư sau khi hoàn thành đơn hàng hoạt động chính xác, đồng thời hệ thống hiển thị cảnh báo khi số lượng vật tư thấp hơn ngưỡng quy định.
- Dashboard tổng hợp dữ liệu nhanh, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi tình hình hoạt động của cửa hàng.

Mặc dù hệ thống đáp ứng tốt yêu cầu của đồ án và quy mô cửa hàng nhỏ, nhưng khi số lượng người dùng và dữ liệu tăng lên đáng kể, cần nghiên cứu bổ sung các giải pháp tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu, phân trang dữ liệu, cơ chế lưu đệm (Caching) và nâng cấp hạ tầng triển khai để đảm bảo hiệu năng và khả năng mở rộng của hệ thống.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng tốt nhu cầu bán hàng trực tuyến kết hợp quản lý hoạt động của cửa hàng trên cùng một nền tảng. Các chức năng được triển khai đúng theo thiết kế, giao diện thân thiện, dữ liệu được lưu trữ và xử lý ổn định, tạo tiền đề thuận lợi cho việc mở rộng và phát triển hệ thống trong tương lai.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đề tài “Xây dựng website bán trà sữa Trà Sữa NGON” đã hoàn thành mục tiêu nghiên cứu và xây dựng một hệ thống hỗ trợ hoạt động kinh doanh trà sữa trên nền tảng web.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, cơ sở dữ liệu quan hệ và lập trình web để xây dựng một hệ thống có cấu trúc rõ ràng, đáp ứng các yêu cầu về quản lý và vận hành của một cửa hàng trà sữa.

Hệ thống được phát triển dựa trên mô hình kiến trúc Three-tier Architecture, giúp phân tách các thành phần giao diện, xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu. Thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng theo mô hình quan hệ, đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và duy trì tính nhất quán của dữ liệu trong quá trình sử dụng.

Bên cạnh việc xây dựng các chức năng phục vụ hoạt động bán hàng trực tuyến, đề tài đã bổ sung các nghiệp vụ quản lý hỗ trợ vận hành cửa hàng như quản lý vật tư, kiểm soát số lượng tồn kho và đồng bộ dữ liệu giữa quá trình xử lý đơn hàng với quản lý nguyên liệu.

Kết quả đạt được của đề tài là xây dựng được một hệ thống website bán trà sữa có khả năng hỗ trợ khách hàng trong quá trình đặt món và hỗ trợ quản trị viên trong việc quản lý hoạt động kinh doanh của cửa hàng.

5.2. Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể tiếp tục được nghiên cứu và mở rộng nhằm nâng cao khả năng ứng dụng thực tế. Một số hướng phát triển được đề xuất như sau:

- Phát triển ứng dụng di động:

Xây dựng ứng dụng dành cho thiết bị di động giúp khách hàng đặt món nhanh chóng hơn, đồng thời hỗ trợ nhận thông báo về tình trạng đơn hàng.

- Tích hợp các phương thức thanh toán trực tuyến:

Kết nối hệ thống với các cổng thanh toán điện tử nhằm đa dạng hóa hình thức thanh toán và nâng cao trải nghiệm người dùng.

- Mở rộng quản lý kho và nguyên liệu:
Phát triển thêm chức năng quản lý định lượng nguyên liệu theo từng sản phẩm, tự động dự báo nhu cầu nhập hàng dựa trên dữ liệu bán hàng thực tế.
- Phát triển hệ thống báo cáo và phân tích dữ liệu:
Bổ sung các báo cáo chuyên sâu về doanh thu, xu hướng mua hàng, sản phẩm bán chạy và hiệu quả kinh doanh để hỗ trợ quá trình ra quyết định.
- Nâng cấp công nghệ triển khai:
Có thể chuyển đổi sang các nền tảng phát triển web hiện đại hơn như ASP.NET Core, Web API nhằm cải thiện hiệu suất, khả năng mở rộng và khả năng tích hợp với các hệ thống khác.
- Tăng cường bảo mật:
Bổ sung các phương thức xác thực nâng cao, phân quyền chi tiết và các giải pháp bảo vệ dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nguyễn Văn Ba, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.
- [2] Nguyễn Tuệ, Cơ sở dữ liệu - Lý thuyết và thực hành, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2016.
- [3] Phạm Hữu Khang, C# Ứng dụng cơ sở dữ liệu, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, 2017.
- [4] Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2015.

PHỤ LỤC

Source Code

Google Driver: <https://bom.so/kI0Qog>

Gitthup: <https://bom.so/hmtZxu>



HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT

TRÀ SỮA NGON - WEBSITE BÁN TRÀ SỮA

Giới thiệu

Trà Sữa NGON là website bán trà sữa được phát triển bằng ASP.NET Web Forms theo mô hình kiến trúc Three-tier Architecture (Presentation - Business Logic - Data Access). Hệ thống hỗ trợ khách hàng đặt hàng trực tuyến và cung cấp trang quản trị để quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng, kho vật tư và nội dung website.

Công nghệ sử dụng

ASP.NET Web Forms (.NET Framework 4.7.2)

C#

SQL Server

ADO.NET

HTML5

CSS3

Bootstrap

JavaScript

Font Awesome

Yêu cầu hệ thống

Windows 10/11

Visual Studio Community 2022 hoặc mới hơn

.NET Framework Developer Pack 4.7.2

SQL Server 2019/2022

SQL Server Management Studio (SSMS)

Hướng dẫn cài đặt

Bước 1. Tải mã nguồn

Giải nén hoặc sao chép toàn bộ thư mục dự án.

Ví dụ:

TraSuaNgon

|

|— App_Code

|— Admin

|— Assets

|— Content

|— Scripts

|— Default.aspx

|— Web.config

|— TraSuaNgon.sln

Bước 2. Khôi phục cơ sở dữ liệu

Mở SQL Server Management Studio (SSMS).

Nếu có file TraSuaNgonDB.sql

Tạo database mới:

TraSuaNgonDB

Mở file TraSuaNgonDB.sql.

Nhấn Execute để tạo toàn bộ bảng và dữ liệu.

Hoặc nếu có file TraSuaNgonDB.bak

Chuột phải Databases

Chọn Restore Database

Chọn file .bak

Restore hoàn tất.

Bước 3. Cấu hình kết nối cơ sở dữ liệu

Mở file:

Web.config

Tìm phần:

<connectionStrings>

<add name="TraSuaNgonConnection"

connectionString="Data Source=YOUR_SERVER;

Initial Catalog=TraSuaNgonDB;

Integrated Security=True"/>

</connectionStrings>

Thay YOUR_SERVER bằng tên SQL Server trên máy của bạn.

Ví dụ:

Data Source=DESKTOP-ABC123;

Initial Catalog=TraSuaNgonDB;

Integrated Security=True;

Bước 4. Mở dự án

Mở file:

TraSuaNgon.sln

bằng Visual Studio.

Bước 5. Build dự án

Chọn

Build

→ Rebuild Solution

Đảm bảo không còn lỗi biên dịch.

Bước 6. Chạy chương trình

Nhấn

F5

hoặc

Ctrl + F5

Website sẽ chạy tại địa chỉ tương tự:

<http://localhost:xxxx/>

Chức năng chính

Khách hàng

- Xem danh sách sản phẩm
- Xem chi tiết sản phẩm
- Chọn size và topping
- Thêm vào giỏ hàng
- Đặt hàng trực tuyến
- Xem tin tức

- Liên hệ

Quản trị viên

- Dashboard thống kê
- Quản lý danh mục
- Quản lý sản phẩm
- Quản lý topping
- Quản lý banner
- Quản lý tin tức
- Quản lý người dùng
- Quản lý đơn hàng
- Quản lý kho vật tư
- Nhập kho
- Theo dõi cảnh báo tồn kho

Cấu trúc dự án

App_Code/

|

|— BLL

|— DAL

|— Helpers

|— Models

Admin/

|— Products

|— Categories

|— Orders

|— Users

|— Inventory

└─ News

└─ Banner

Assets/

└─ images

└─ products

└─ banners

└─ news

Content/

Scripts/

Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Three-tier Architecture:

Presentation Layer

|

Business Logic Layer (BLL)

|

Data Access Layer (DAL)

|

SQL Server Database

Mô hình này giúp hệ thống dễ bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Một số lưu ý

Không đổi tên các thư mục trong dự án.

Đảm bảo thư mục Assets được sao chép đầy đủ để tránh lỗi hiển thị hình ảnh.

Nếu thay đổi tên SQL Server, cần cập nhật lại connectionString trong Web.config.

Dự án sử dụng .NET Framework 4.7.2, cần cài đúng phiên bản để tránh lỗi build.

Thông tin đồ án

Tên đề tài: Xây dựng Website bán trà sữa - Trà Sữa NGON

Công nghệ: ASP.NET Web Forms, C#, SQL Server

Kiến trúc: Three-tier Architecture

Tác giả

Sinh viên: Phan Loan

Đồ án chuyên đề ASP.NET